

历年真题考频统计

章节	考点	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	小题考频	大题考频
第一章	考点1-计算机网络的分层结构	33	33	33		33	33		33	33		33	33	33	33				31	1
第二章	考点2-通信基础概念																			
	考点3-奈氏准则&香农定理	34					35		34	34					34	34				
	考点4-编码与调制			34		34		34						34			34			
	考点5-数据交换方式		34			35							34			33	33	33 47		
	考点6-物理层设备&传输介质&接口特性				34						34	34	35							
第三章	考点7-差错控制															37	34		33	4
	考点8-流量控制&可靠传输&滑动窗口	35		35	36		36	35		47	36	35	36			35	37	47		
	考点9-介质访问控制	37	47	36		36	37	36	36		35	36	37			36		35		
	考点10-局域网&广域网(VLAN)				35	37				35	37				47		35 36			
	考点11-链路层设备	36				38	34	37	35											
第四章	考点12-网络层功能 (SDN)														35				29	16
	考点13-IPv4分组			47	47									36			47			
	考点14-IPv4地址与NAT						43	47	38	36	47	47	47			38		37		
	考点15-子网掩码&子网划分	47	37	38	39	47			39	38		37		35	38	39		47		
	考点16-CIDR&路由聚合			37							38									
	考点17-ARP、DHCP、ICMP协议		36		33、38			47						47	47	35		36		
	考点18-IPv6															40				
	考点19-路由协议：RIP、OSPF、BGP		35			47			37	37				37			47			
	考点20-IP组播																			
	考点21-移动IP																			
	考点22-网络层设备		38		37			38												
第五章	考点23-UDP协议&UDP数据报						39				39			39		39	39		23	4
	考点24-TCP报文段			40	47															
	考点25-TCP连接管理	38	39	39		39		39		39		38、39	39	38	37	47	38			
	考点26-TCP可靠传输								41											
	考点27-TCP流量控制													40						
	考点28-TCP拥塞控制	39					38						38		36	47		38		
第六章	考点29-网络应用模型											40						39	16	6
	考点30-域名解析		40						40		33		40	47						
	考点31-文件传输协议FTP	40								40						47				
	考点32-电子邮件系统及相关协议				40	40		33			40							40		
	考点33-WWW与HTTP协议			47			40	40, 47	41				47		39		40			

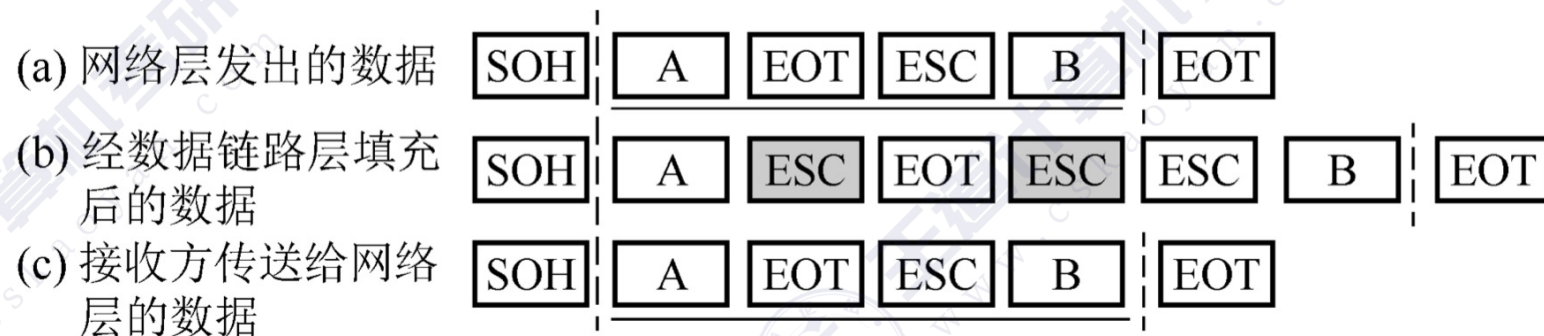
考点冲刺

差错控制

帧定界（字符计数法、字节填充法）



字符计数法：在每个帧的开头添加一个字符，用于记录帧的长度



字符填充法：以特殊字符 SOH、EOT 作为帧的首、尾。如果帧内部包含特殊字符，就在前面插入转义字符 ESC

帧定界（零比特填充法、违规编码法）



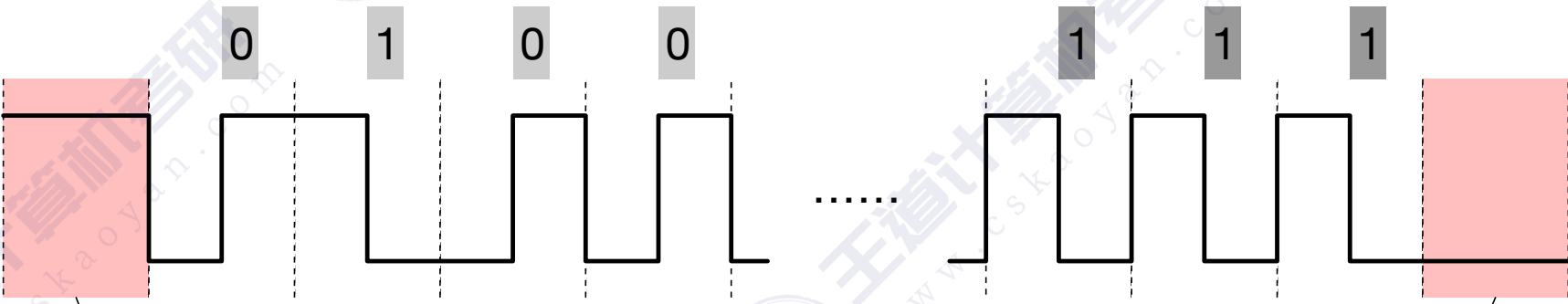
(a) 原始数据 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
(b) 线上数据 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
(c) 接收方删除填充位后的数据 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

填充的位

HDLCL协议、PPP协议使用此方法

零比特填充法：以 01111110 作为帧开始、结束定界。在原始数据中每遇到 5 个连续的“1”时，就自动在其后插入一个“0”

以太网MAC帧使用此方法



违规编码
(基于曼彻斯特编码)

曼彻斯特编码：上0下跳1，中必变
如果信号周期中间不跳变，则“违规”

违规编码
(基于曼彻斯特编码)

真题训练

【2013真题】

37. HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为 ()。

A. 01111100 00111110 10

B. 01111100 01111101 01111110

C. 01111100 01111101 0

D. 01111100 01111110 01111101

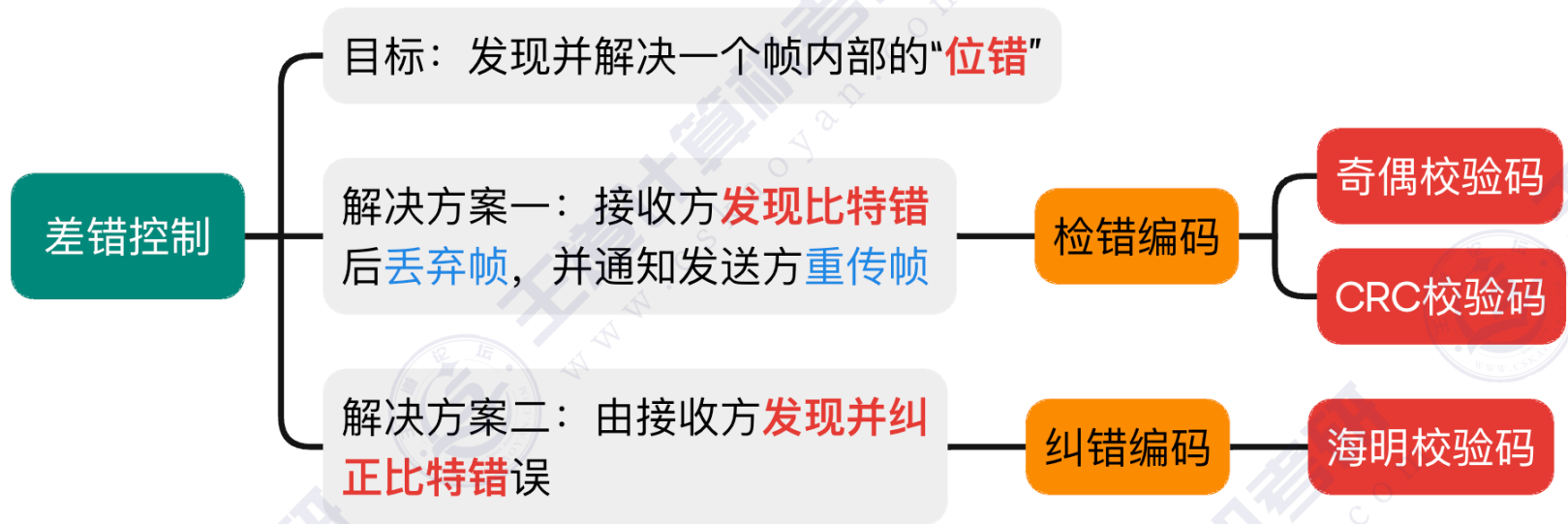
HDLC 协议、PPP 协议的帧定界（组帧）采用零比特填充法，每遇到连续的5个1，就填入一个0

0111110001111110



011111000 011111010

差错控制



【复习要点】

CRC 校验——数据链路层常用的校验方法

奇偶校验——太简单，考到即送分

海明校验码——通常用于RAID（磁盘冗余整列），在TCP/IP中很少使用。注：谢希仁老师的计网教材中也没有讨论海明码

真题训练 (CRC)

【2023真题】

37. 若甲向乙发送数据时采用 CRC 校验, 生成多项式为 $G(X) = X^4 + X + 1$ (即 $G = 10011$), 则乙接收到下列比特串时, 可以断定其在传输过程中未发生错误的是 ()。

A. 10111 0000

B. 10111 0100

C. 10111 1000

D. 10111 1100



$R = \text{多项式总比特数} - 1$

CRC校验位生成方法 (发送方) :

- ①在K位原始信息位后面添加 R 位 0
- ②与多项式进行模二除, 得到 R 位余数 (作为校验位)
- ③将 K+R 位发给接收方

CRC校验位校验方法 (接收方) :

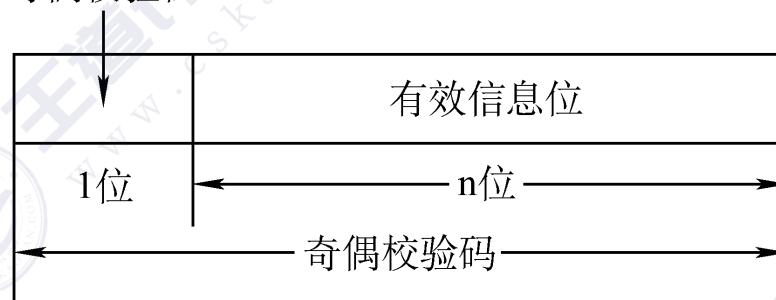
- ①将收到的 K+R 位与多项式模二除
- ②若余数为全0, 说明没有比特错误; 若余数不是全0, 说明有比特错误

奇偶校验码

奇校验码：整个校验码（有效信息位和校验位）中“1”的个数为奇数。

偶校验码：整个校验码（有效信息位和校验位）中“1”的个数为偶数。

奇偶校验位



【例】给出两个编码1001101和1010111的奇校验码和偶校验码。

设最高位为校验位，余7位是信息位，则对应的奇偶校验码为：

奇校验： 11001101 01010111

偶校验： 01001101 11010111

海明码（拥有纠错能力）

海明码

基本思想



分组偶校验，多个校验位可反映出错位置

确定校验位个数（k 个校验位，n 个信息位）



$$2^k \geq n + k + 1$$

确定校验位分布



P1,P2,P3...分别在 1,2,4,8,16...

空出来的其他位置依次填入信息位

求解步骤



求校验位



将信息位的位置序号用 k 位二进制数表示出来

校验位 P_i 与 位置序号第 i 位为 1 的信息位
归为同一组，进行偶校验

对 $P_1, P_2, P_3 \dots$ 所属各分组进行异或（相当于分组偶校验）
求得 $S_1, S_2, S_3 \dots$

纠错



$S_3 S_2 S_1 = 000$ 说明无错误

$S_3 S_2 S_1 \neq 000$ ，则其值反映出错位置

海明码有 1 位纠错，2 位检错能力

补充



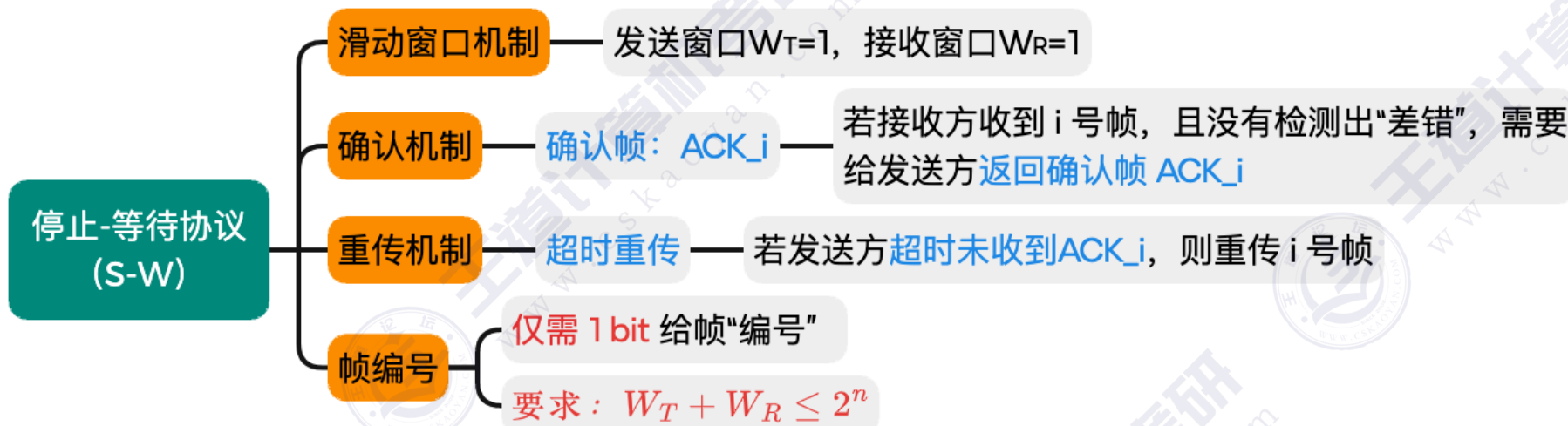
为了区分 1 位错和 2 位错，还需添加“全校验位”对整体进行偶校验

注意：有的题目位置编号可能是从小到大的，但处理方法雷同

考点冲刺

流量控制
&
可靠传输
&
滑动窗口

停止等待协议 (SW)



信道利用率: 发送信道上数据传输的时间占百分之几?

S-W —
$$U = \frac{T_D}{T_D + RTT + T_A}$$

- T_D : 一个数据帧的传输时延 (发送时延)
- T_A : 一个ACK确认帧的传输时延 (发送时延)
- RTT : 往返时延, 即两倍的单向传播时延
- 注意: 很多题目会忽略确认帧的传输时延 T_A

S-W 协议的信道利用率

假设:

信道的数据传输速率= 1 kbps

数据帧长度 = 4 kb

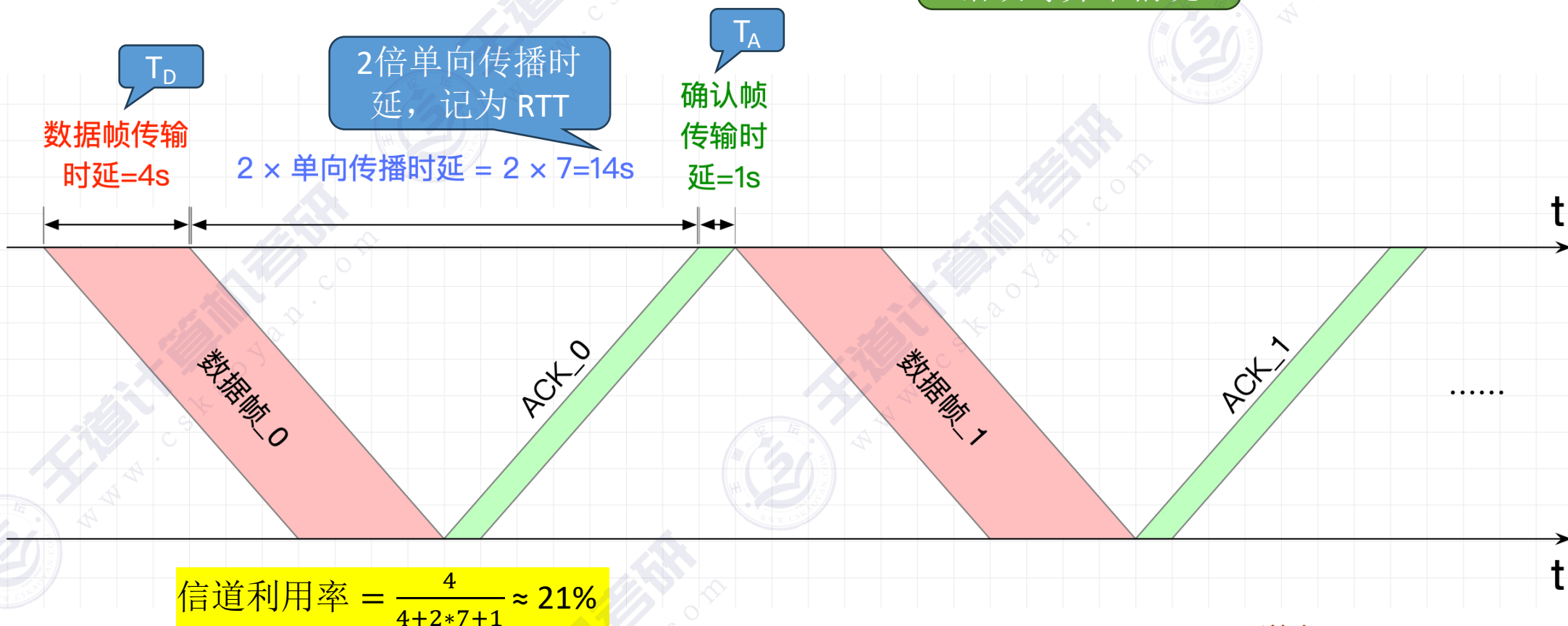
确认帧长度 = 1 kb

信道单向传播时延 = 7s

理想情况下, 信道利用率=

$$U = \frac{T_D}{T_D + RTT + T_A}$$

没有帧丢失、比特错误等异常情况



真题训练

【2018真题】

36. 主机甲采用停-等协议向主机乙发送数据，数据传输速率是 3kbps，单向传播延时是 200ms，忽略确认帧的传输延时。当信道利用率等于 40%时，数据帧的长度为（ ）。

A. 240 比特

B. 400 比特

C. 480 比特

D. 800 比特

$$800 \text{ bit} / 3 \text{ kbps} \approx 266.6 \text{ ms}$$

$$266.6 / (266.6 + 200 + 200) \approx 40\%$$

后退N帧协议 (GBN)

后退N帧协议 (GBN)

滑动窗口机制 — 发送窗口 $W_T > 1$, 接收窗口 $W_R = 1$

确认机制 — 确认帧: ACK_i — 若接收方收到 i 号帧, 且没有检测出“差错”, 需要给发送方返回确认帧 ACK_i

重传机制 — 超时重传 — 若发送方超时未收到 ACK_i , 则重传 i 号帧

帧编号 — 为了支持以上机制正确运行, 至少需要用 n bit 给帧“编号”
要求: $W_T + W_R \leq 2^n$

GBN 的特殊规则 — 关于 确认帧: 接收方可以“累积确认”。即连续收到多个数据帧时, 可以仅返回最后一个帧的 ACK — ACK_i 表示接收方已收到 i 号帧及其之前的所有帧
关于 超时重传: 若发送方超时未收到 ACK_i , 则重传 i 号帧, 及其之后的所有帧

信道利用率: 发送信道上数据传输的时间占百分之几?

· GBN、SR

$$U = \frac{N T_D}{T_D + RTT + T_A}$$

N 表示发送窗口大小

注意: 信道利用率不能超过1

常结合“帧编号”考察

用 n bit 给帧“编号”, 要求 — $W_T + W_R \leq 2^n$

GBN 协议 $W_R = 1$, SR 协议 $W_R > 1$ 。因此, 同样用 n bit 给帧编号, GBN 的发送窗口 W_T 更大, 因此 GBN 的信道利用率也会更高

GBN、SR协议的信道利用率

假设:

发送窗口大小 $N=4$

信道的数据传输速率 = 1 kbps

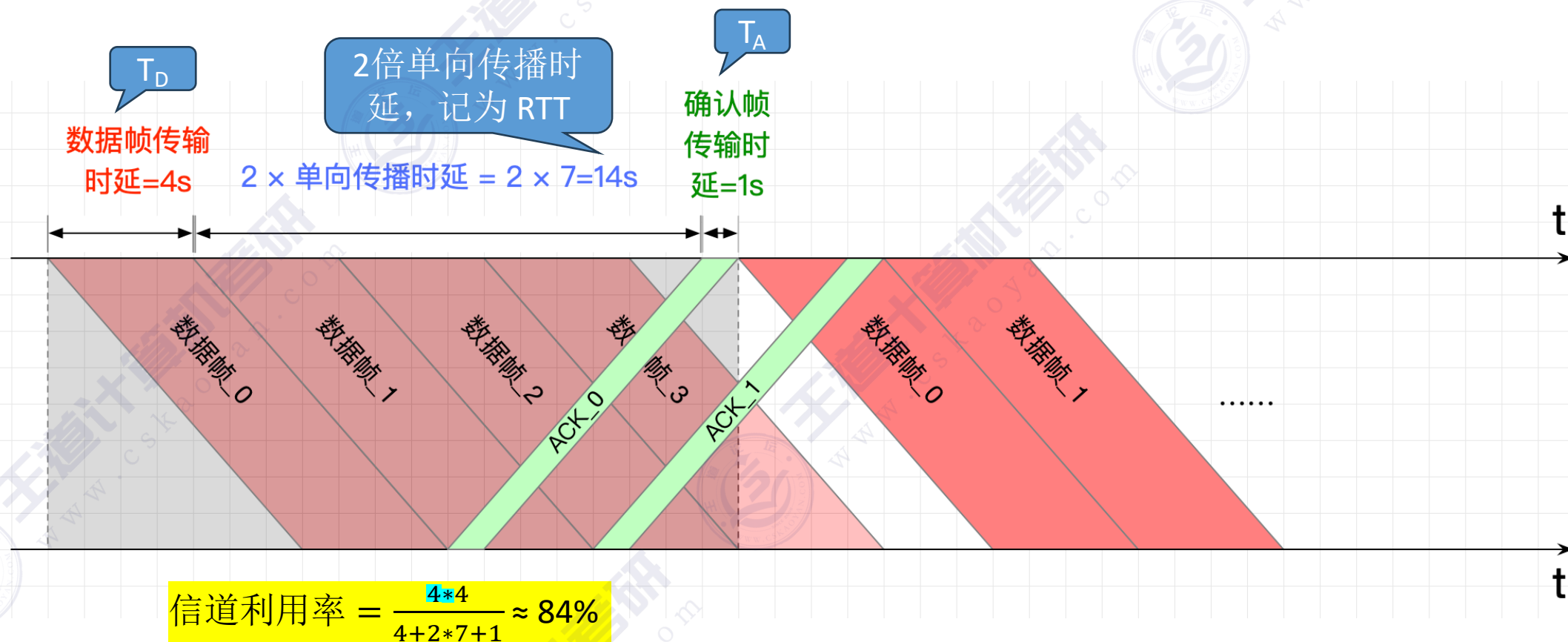
数据帧长度 = 4 kb

确认帧长度 = 1 kb

信道单向传播时延 = 7s

理想情况下, 信道利用率 =

$$U = \frac{N T_D}{T_D + RTT + T_A}$$



真题训练

【2009真题】

35. 数据链路层采用后退 N 帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0~7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是（ ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Key: GBN “累计确认”

真题训练

【2014真题】

36. 主机甲与主机乙之间使用后退 N 帧协议 (GBN) 传输数据, 甲的发送窗口尺寸为 1000, 数据帧长为 1000 字节, 信道带宽为 100Mbps, 乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧 (忽略其传输延迟) 进行确认, 若甲、乙之间的单向传播延迟是 50ms, 则甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 ()。

A. 10Mbps

B. 20Mbps

C. 80Mbps

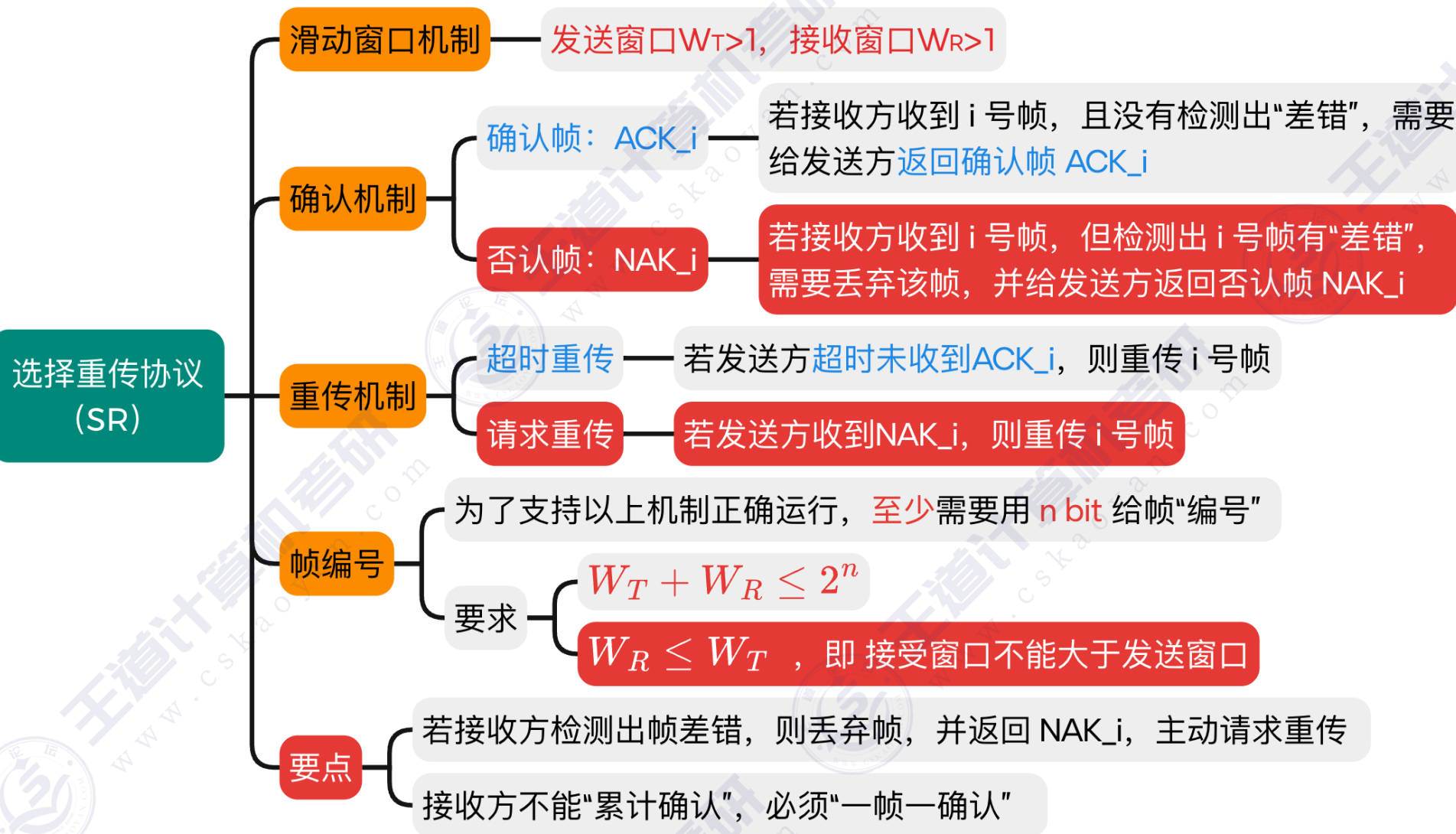
D. 100Mbps

$$1000B \div 100Mbps + 50ms + 50ms = 0.10008 s$$

$$\text{发送窗口内的数据量} = 1000 \times 1000B = 1MB$$

$$1MB \div 0.10008s \approx 80Mbps$$

选择重传协议 (SR)



真题训练

Key: SR “一帧一确认”

【2011真题】

35. 数据链路层采用选择重传协议 (SR) 传输数据, 发送方已发送了 0~3 号数据帧, 现已收到 1 号帧的确认, 而 0、2 号帧依次超时, 则此时需要重传的帧数是 ()。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Key: 最大信道利用率和发送窗口大小有关

【2023真题】

35. 假设通过同一条信道, 数据链路层分别采用停-等协议、GBN 协议和 SR 协议 (发送窗口和接收窗口相等) 传输数据, 三个协议的数据帧长相同, 忽略确认帧长度, 帧序号位数为 3 比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U_1 、 U_2 和 U_3 , 则 U_1 、 U_2 和 U_3 满足的关系是 ()。

A. $U_1 \leq U_2 \leq U_3$

B. $U_1 \leq U_3 \leq U_2$

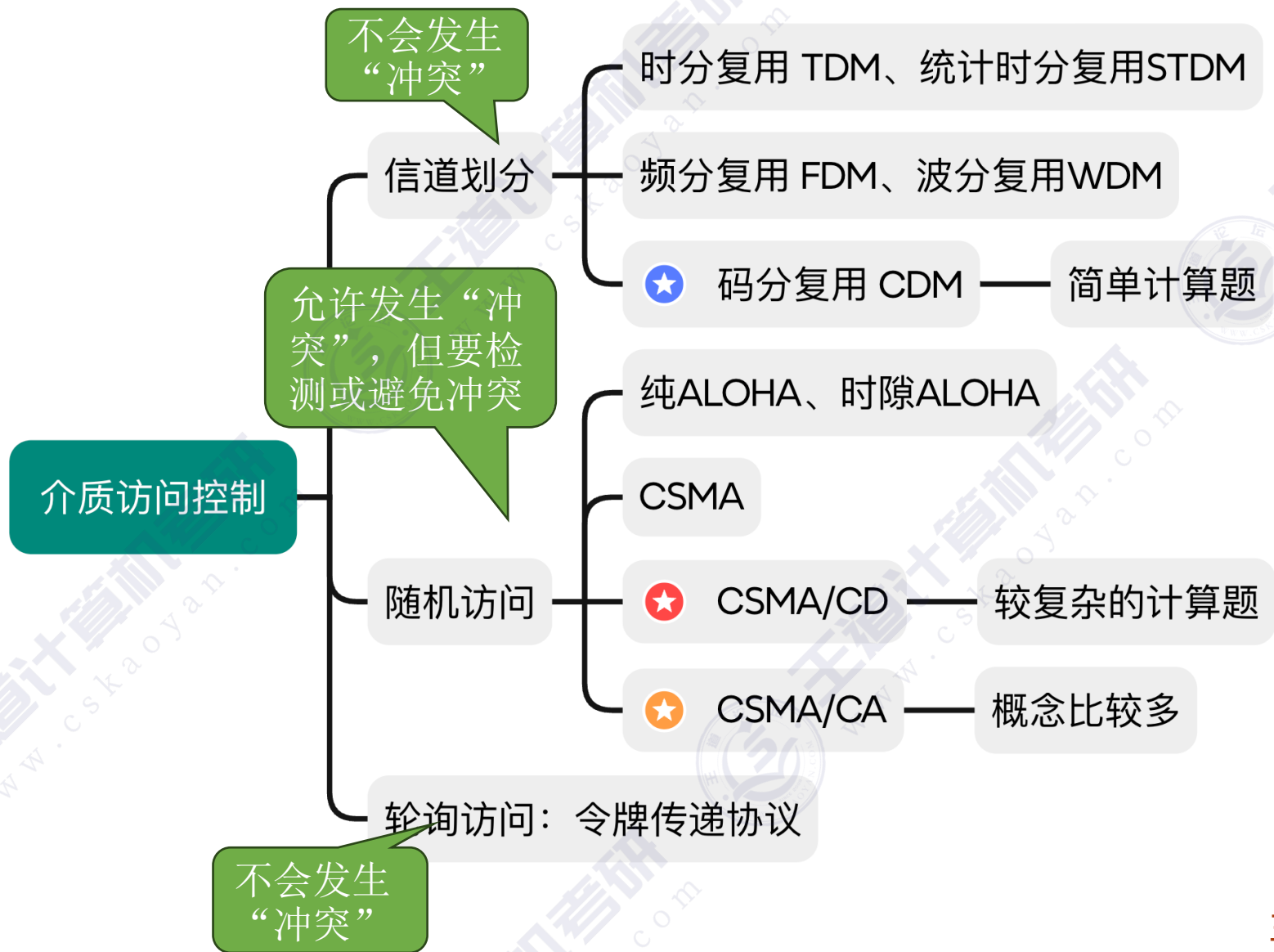
C. $U_2 \leq U_3 \leq U_1$

D. $U_3 \leq U_2 \leq U_1$

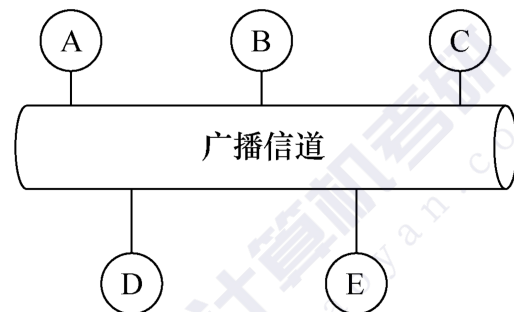
考点冲刺

介质访问控制

介质访问控制



信道划分



不会发生
“冲突”

信道划分
介质访问控制

时分复用 (TDM) — 将时间分片 (时间片大小固定), 各节点依次分配一个时间片

统计时分复用 (STDM) — 在时分复用的基础上, 按需分配时间片

频分复用 (FDM) — 将信道的总频带拆分为几条互不相交的子频带, 为每个发送节点分配一条子频带

波分复用 (WDM) — 本质上是光的频分复用 (光的波长与频率有关)

码分复用
(CDM)

①给各节点分配专属“码片序列”

“码片序列”包含 m 个码片 (信号值), 可看作“ m 维向量” (分量通常取 1 或 -1)

要求: 各节点的“ m 维向量”必须相互正交

Tips: 相互通信的各节点知道彼此的“码片序列”

②发送方如何发送数据

节点发出 m 个信号值与“码片序列”相同, 表示比特1

节点发出 m 个信号值与“码片序列”相反, 表示比特0

③信号在传输过程中“叠加”

当多个发送方同时发送数据时, 信号值会叠加 (注: 本质是多个 m 维向量的加法)

④接收方如何接收数据

接收方收到的是“叠加”信号, 需要从中“分离”出各发送方的数据

叠加信号与 发送方的码片序列 作“规格化内积”

结果为1, 表示比特 1

结果为-1, 表示比特 0

真题训练

【2014真题】

37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping sequence）分别是(1, 1, 1, 1), (1, -1, 1, -1)和(1, 1, -1, -1)。若 C 从链路上收到的序列是(2, 0, 2, 0, 0, -2, 0, -2, 0, 2, 0, 2)，则 C 收到 A 发送的数据是（ ）。

A. 000

B. 101

C. 110

D. 111

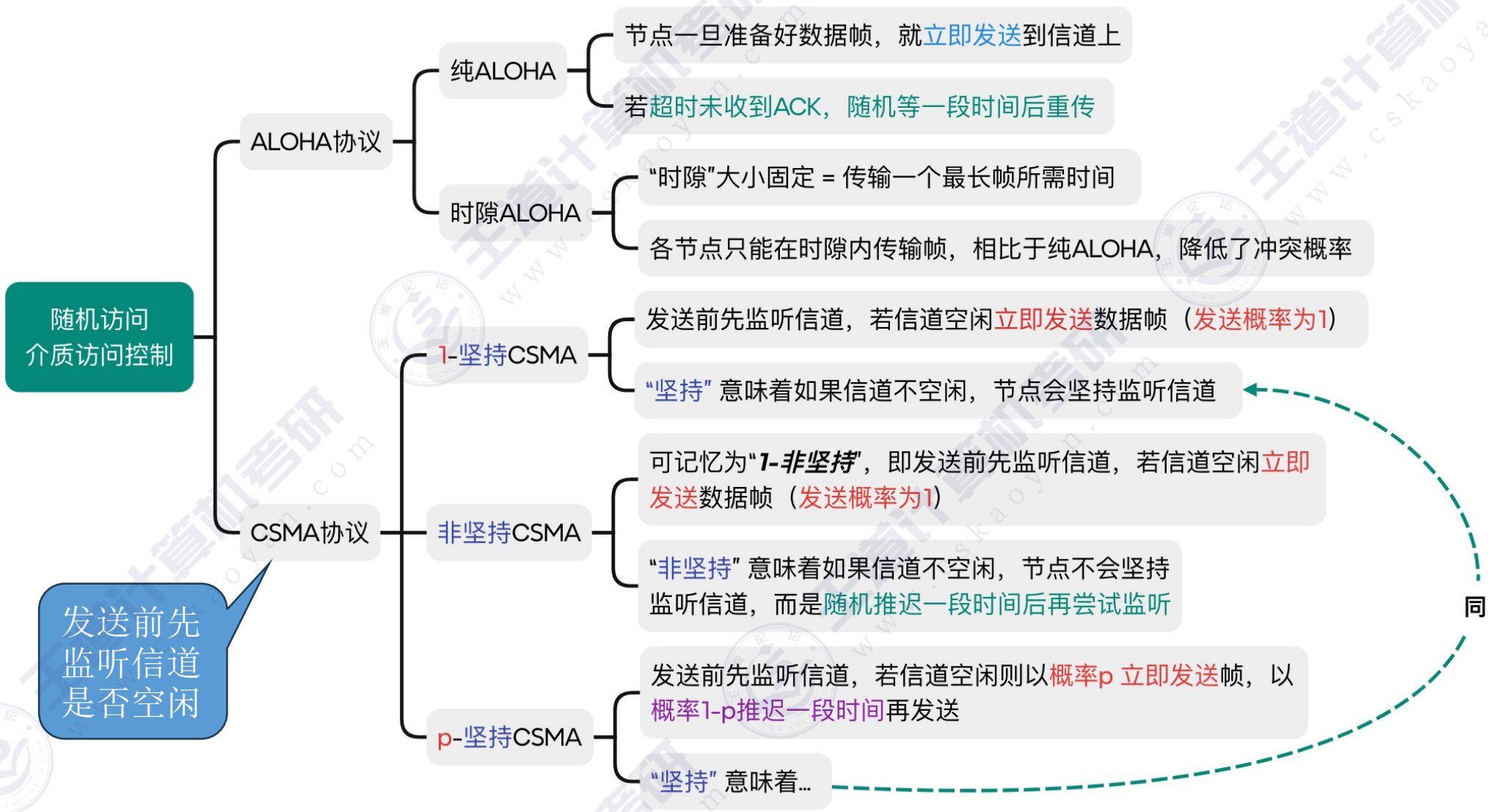
$$\frac{1}{4} (1,1,1,1) \cdot (2, 0, 2, 0) = 1 \longrightarrow \text{比特1}$$

$$\frac{1}{4} (1,1,1,1) \cdot (0, -2, 0, -2) = -1 \longrightarrow \text{比特0}$$

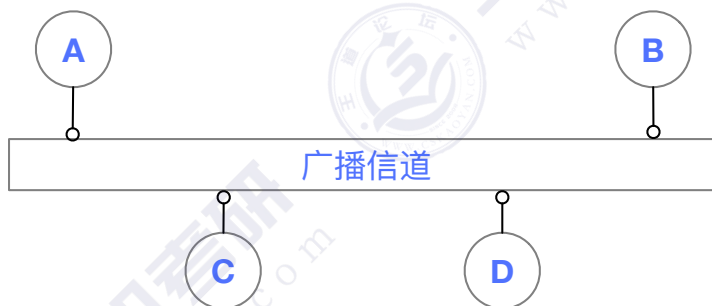
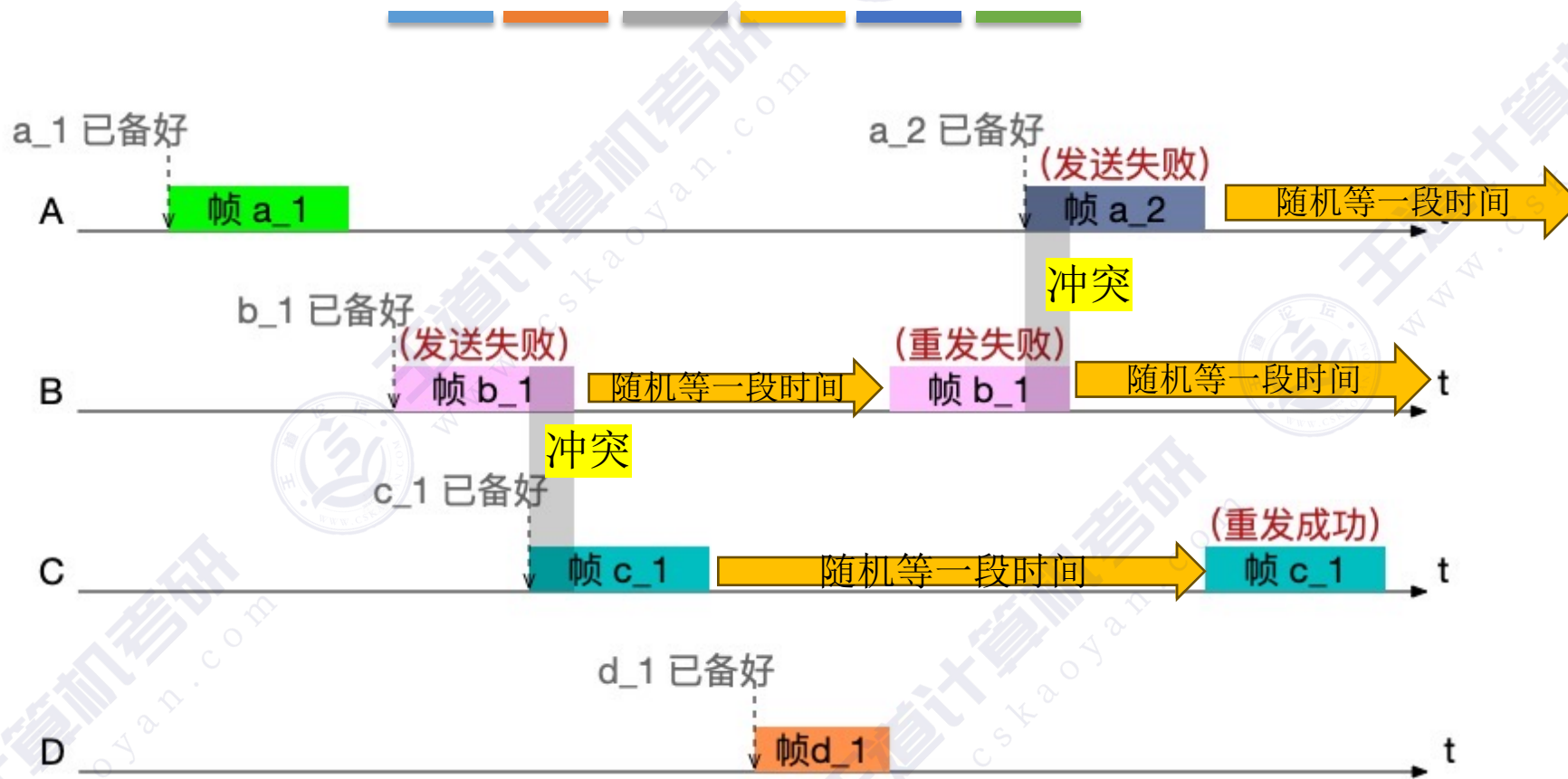
$$\frac{1}{4} (1,1,1,1) \cdot (0, 2, 0, 2) = 1 \longrightarrow \text{比特1}$$

A发送的数据

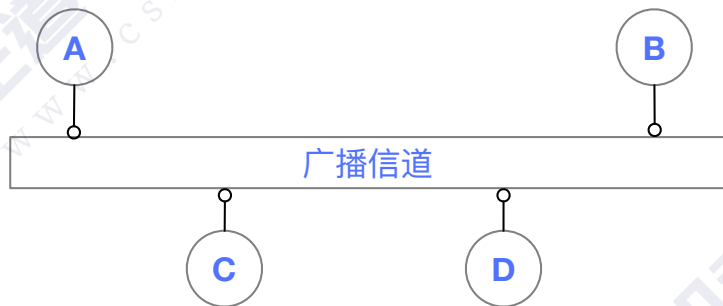
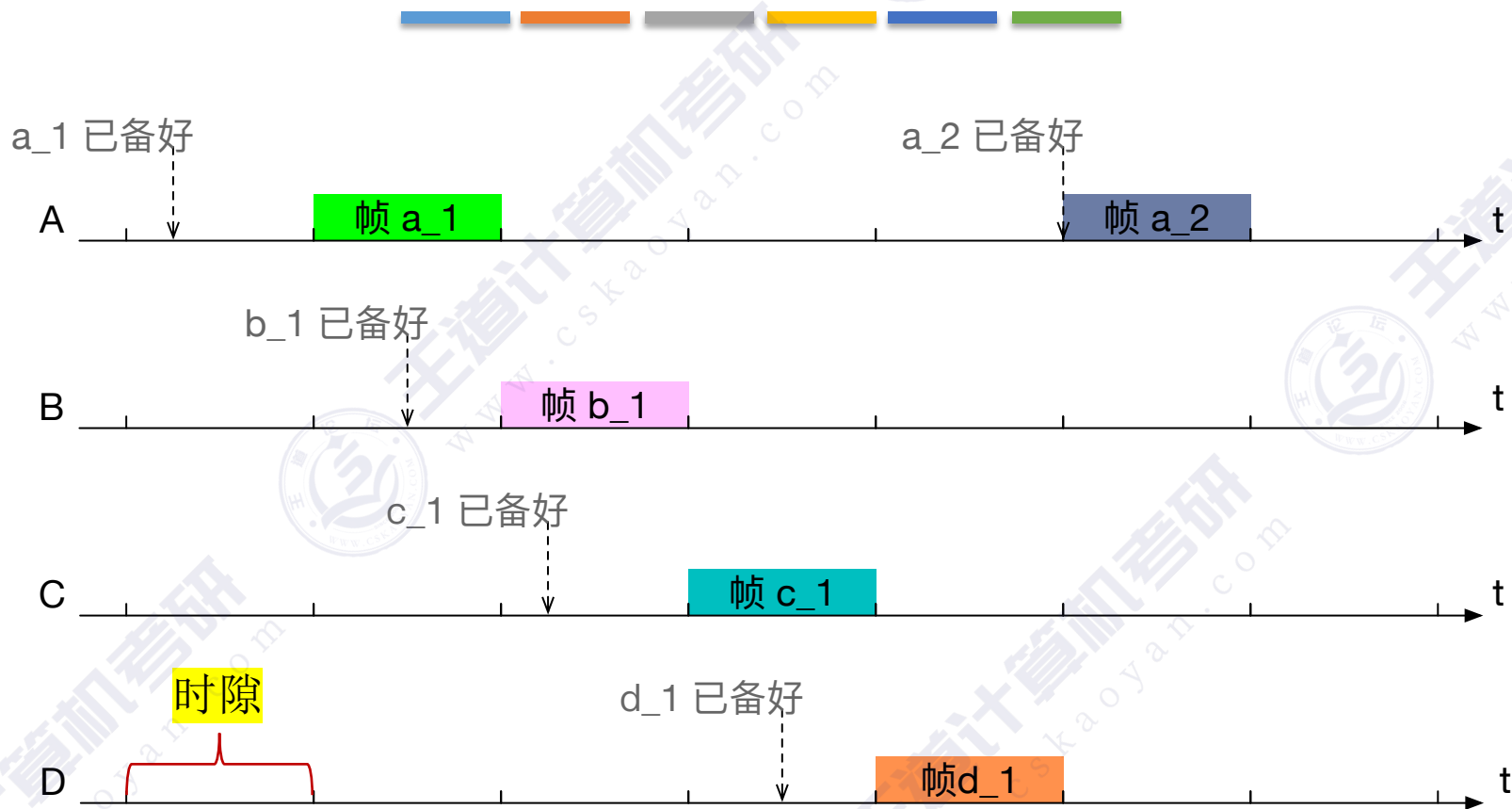
随机访问 (ALOHA、CSMA)



纯ALOHA

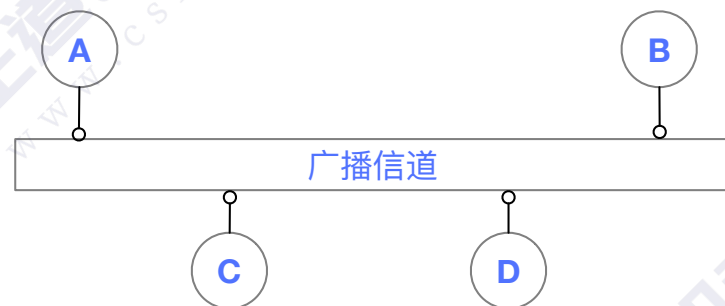
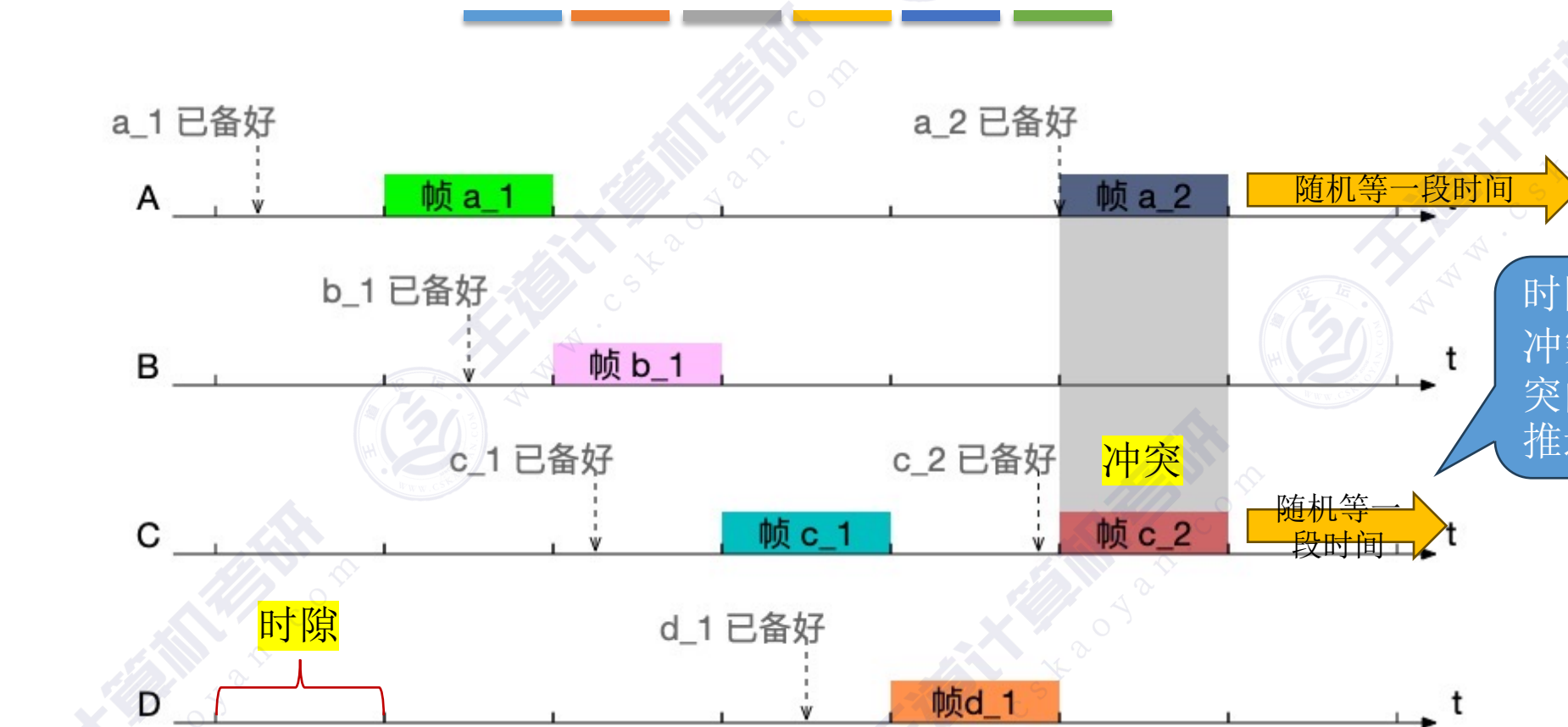


时隙ALOHA协议



时隙ALOHA避免了用户发送数据的随意性，降低了冲突概率，提高了信道的利用率

时隙ALOHA协议



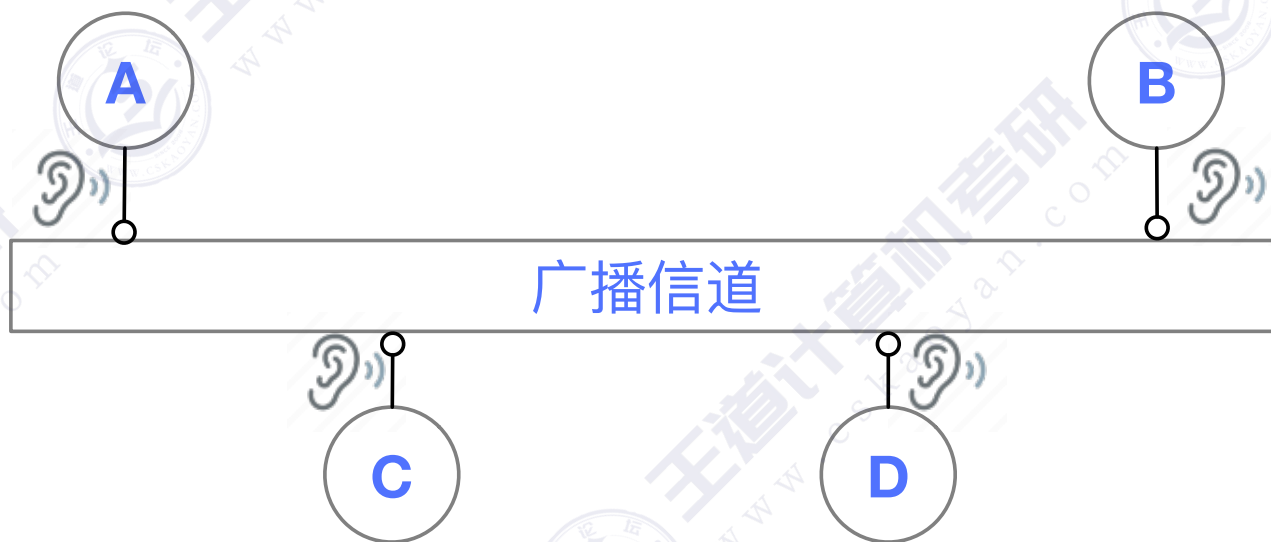
时隙ALOHA避免了用户发送数据的随意性，降低了冲突概率，提高了信道的利用率

CSMA协议

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) 协议, 即 **载波监听多路访问协议**

CSMA协议在ALOHA协议基础上提出改进: **在发送数据之前, 先监听信道是否空闲, 只有信道空闲时, 才会尝试发送**

载波监听装置:
发前监听



ALOHA协议——一群无礼匹夫的对话, 有话就说, 完全不管别人是不是在说话

CSMA协议——一群有礼貌的人的对话, **说话前先听听别人是否在说话**



真题训练

【2013真题】

36. 下列介质访问控制方法中, 可能发生冲突的是 ()。

A. CDMA

B. CSMA

C. TDMA

D. FDMA

CSMA/CD协议

协议要点

先听后发，边听边发，**冲突停发**，**随机重发**

如何**随机重发**？

截断二进制指数退避算法：

随机等待一段时间 = r 倍**争用期**，其中 r 是**随机数**

①如果 $k \leq 10$ ，在 $[0, (2^k - 1)]$ 区间随机取一个整数 r

②如果 $k > 10$ ，在 $[0, (2^{10} - 1)]$ 区间随机取一个整数 r

特别注意

第10次冲突，是“随机重发”的分水岭

第16次冲突，直接躺平，放弃传帧，报告上级（网络层）

争用期 = $2 \times$ **最大单向传播时延**（考虑距离最远的两个节点）

若**争用期**内未发生冲突，就不可能再冲突

CSMA/CD**没有ACK机制**，若发送过程中未检测到冲突，就认为帧发送成功

最短帧长 = $2 \times$ **最大单向传播时延** $\times$ 信道带宽

若收到的帧**小于最短帧长**，视为**无效帧**

最长帧长：规定最长帧长可防止某些节点一直占用信道

以太网 规定

最短帧长=64B；最长帧长=1518B

冲突停发
导致无效帧

真题训练

【2009真题】

37. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gbps，电缆中的信号传播速度为 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800 比特，则最远的两个站点之间的距离至少需要（ ）。

A. 增加 160m

B. 增加 80m

C. 减少 160m

D. 减少 80m

最短帧长 = 2 × 最大单向传播时延 × 信道带宽

$$\text{最短帧长} = 2 \times \frac{x}{200000\text{km/s}} \times 1\text{Gbps}$$

x 如何变化？

减少 800bit

真题训练

【2019真题】

36. 假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mbps 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是（ ）。

A. 2.56μs

B. 5.12μs

C. 10.24μs

D. 20.48μs

最短帧长 = $2 \times$ 最大单向传播时延 $\times$ 信道带宽

5.12us

$$128\text{B} = 2 \times \text{最大单向传播时延} \times 100\text{Mbps}$$

真题训练

【2023真题】

36. 已知 10BaseT 以太网的争用时间片为 $51.2\mu\text{s}$ 。若网卡在发送某帧时发生了连续 4 次冲突，则基于二进制指数退避算法确定的再次尝试重发该帧前等待的最长时间是（ ）。

A. $51.2\mu\text{s}$

B. $204.8\mu\text{s}$

C. $768\mu\text{s}$

D. $819.2\mu\text{s}$

截断二进制指数退避算法：

随机等待一段时间 = r 倍争用期，其中 r 是随机数

①如果 $k \leq 10$ ，在 $[0, (2^k - 1)]$ 区间随机取一个整数 r

②如果 $k > 10$ ，在 $[0, (2^{10} - 1)]$ 区间随机取一个整数 r

$$r \in [0, 2^4 - 1] \rightarrow r_{\max} = 15 \rightarrow 15 * 51.2 = 768 \text{ us}$$

CSMA/CA协议

协议要点

发送方：先听后发，忙则退避

- 若信道空闲，间隔DIFS后，再发送帧（一口气发完，发送过程中不用检测冲突）
- 若信道不空闲，则进行“随机退避”

“随机退避”原理

- ①用二进制指数退避算法确定一段随机退避时间（倒计时）
- ②发送方会保持监听信道，只有信道空闲时才“扣除倒计时”，倒计时结束后立即发送帧（此时信道“听起来”一定空闲）

接收方：停止等待协议

每收到一个正确数据帧都返回ACK；若发送方超时未收到ACK，则进行“随机退避”

信道预约机制 (可选功能)

①发送方广播RTS控制帧（先听后发，忙则退避）

②AP广播CTS控制帧

需在RTS、CTS中
指明预约时长

③其他无关节点收到CTS后自觉“禁言”一段时间（即：虚拟载波监听机制）；
发送方收到CTS后，就可以发送数据帧

④AP收到数据帧后，进行CRC校验，若无差错就返回ACK帧

帧间间隔IFS

DIFS，最长的IFS

每次“帧事务”开始之前需要等待的时间

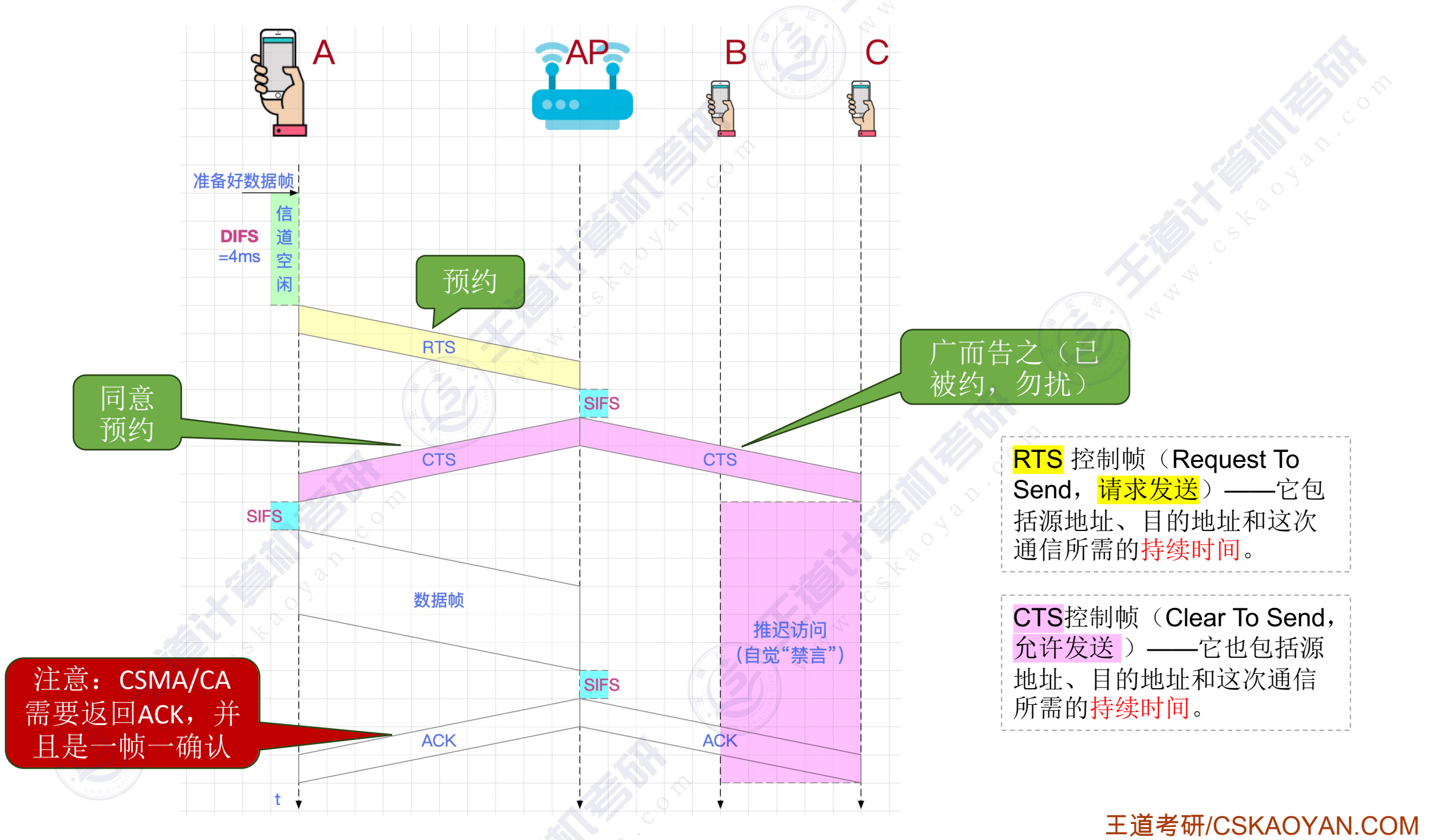
SIFS，最短的IFS

收到一个帧后需要预留的一段处理时间

PIFS，中等长度的IFS

考研可不关注PIFS

看图记忆



RTS 控制帧 (Request To Send, 请求发送) —— 它包括源地址、目的地址和这次通信所需的持续时间。

CTS 控制帧 (Clear To Send, 允许发送) —— 它也包括源地址、目的地址和这次通信所需的持续时间。

真题训练

【2018真题】

35. IEEE 802.11 无线局域网的 MAC 协议 CSMA/CA 进行信道预约的方法是 ()。

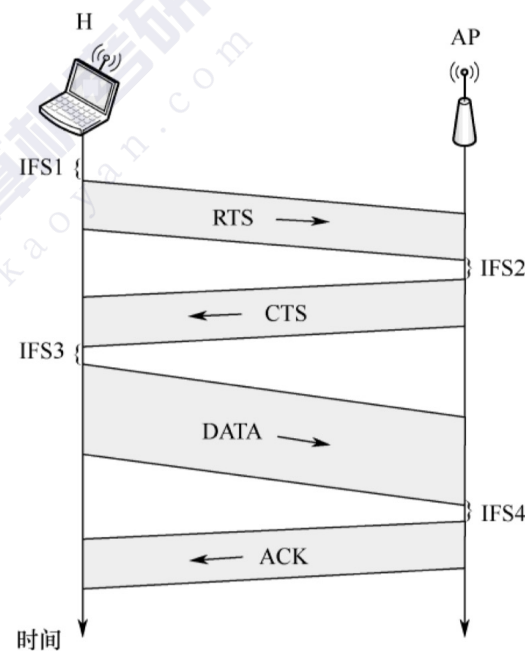
- A. 发送确认帧
- B. 采用二进制指数退避
- C. 使用多个 MAC 地址
- D. 交换 RTS 与 CTS 帧

【2020真题】

37. 某 IEEE 802.11 无线局域网中, 主机 H 与 AP 之间发送或接收 CSMA/CA 帧的过程如下图所示。

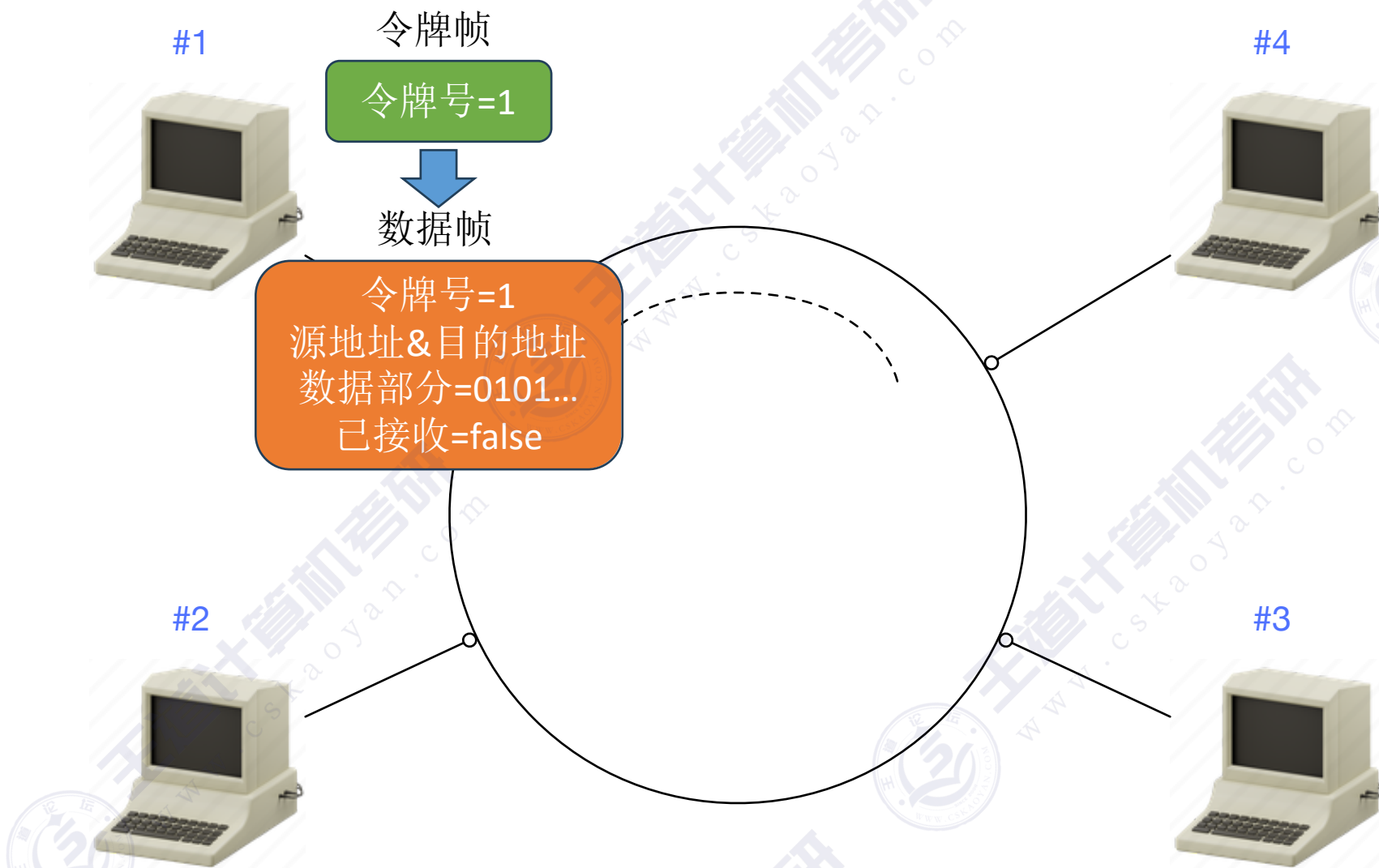
在 H 或 AP 发送帧前所等待的帧间间隔时间 (IFS) 中, 最长的是 ()。

- A. IFS1
- B. IFS2
- C. IFS3
- D. IFS4



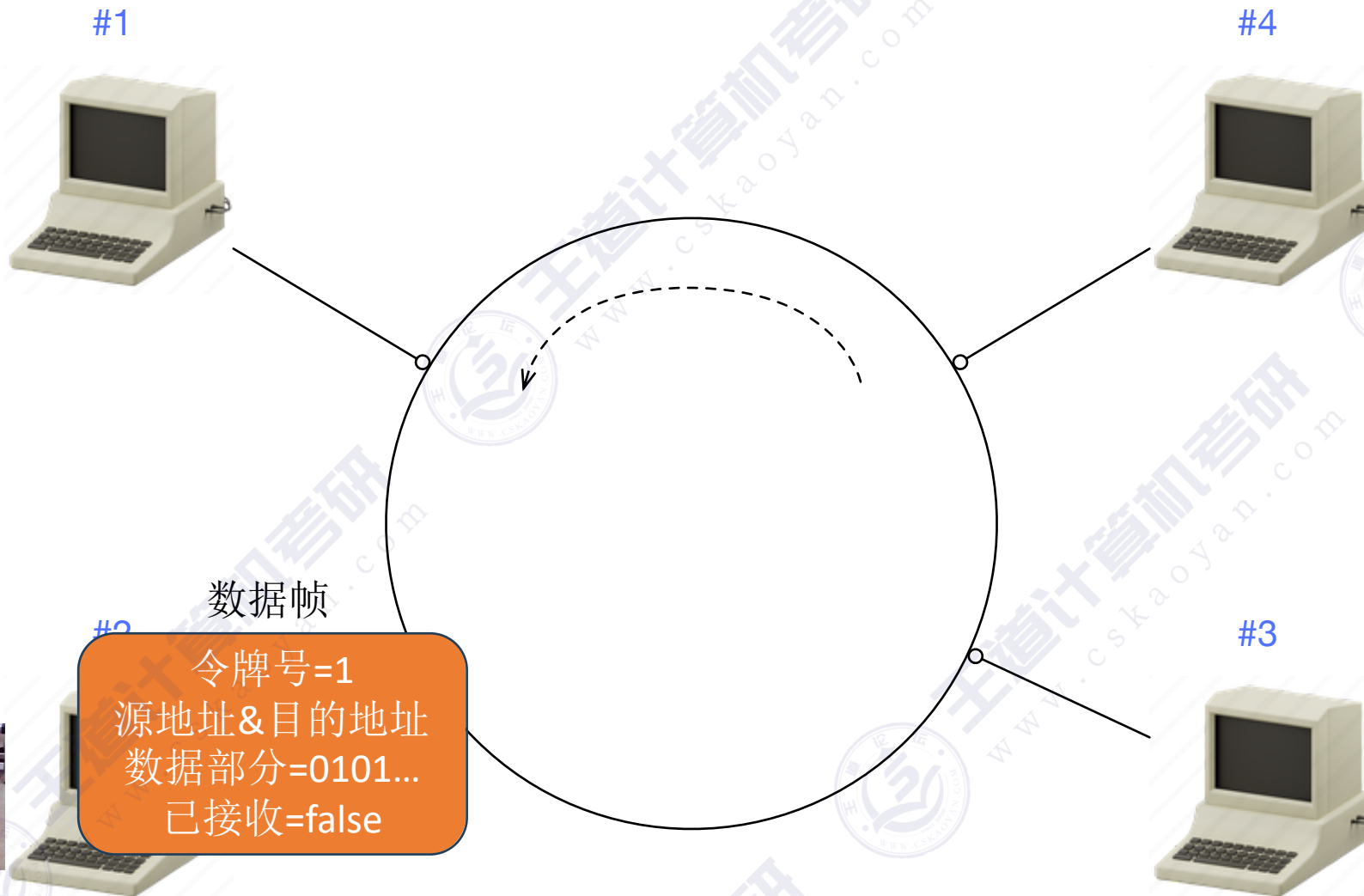
令牌传递协议的工作原理

假设 #1→#3 发送数据



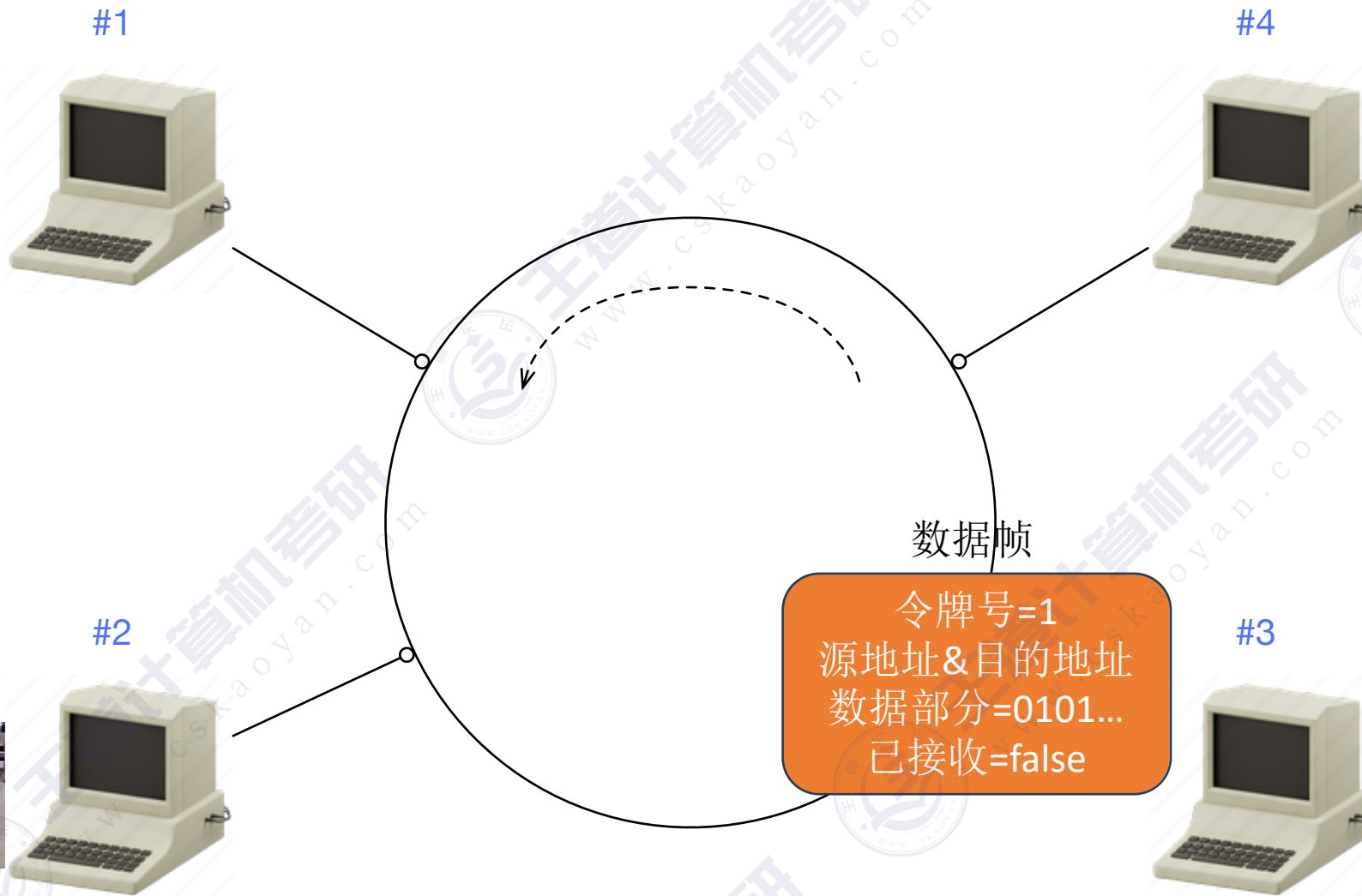
令牌传递协议的工作原理

假设 #1→#3 发送数据



令牌传递协议的工作原理

假设 #1→#3 发送数据



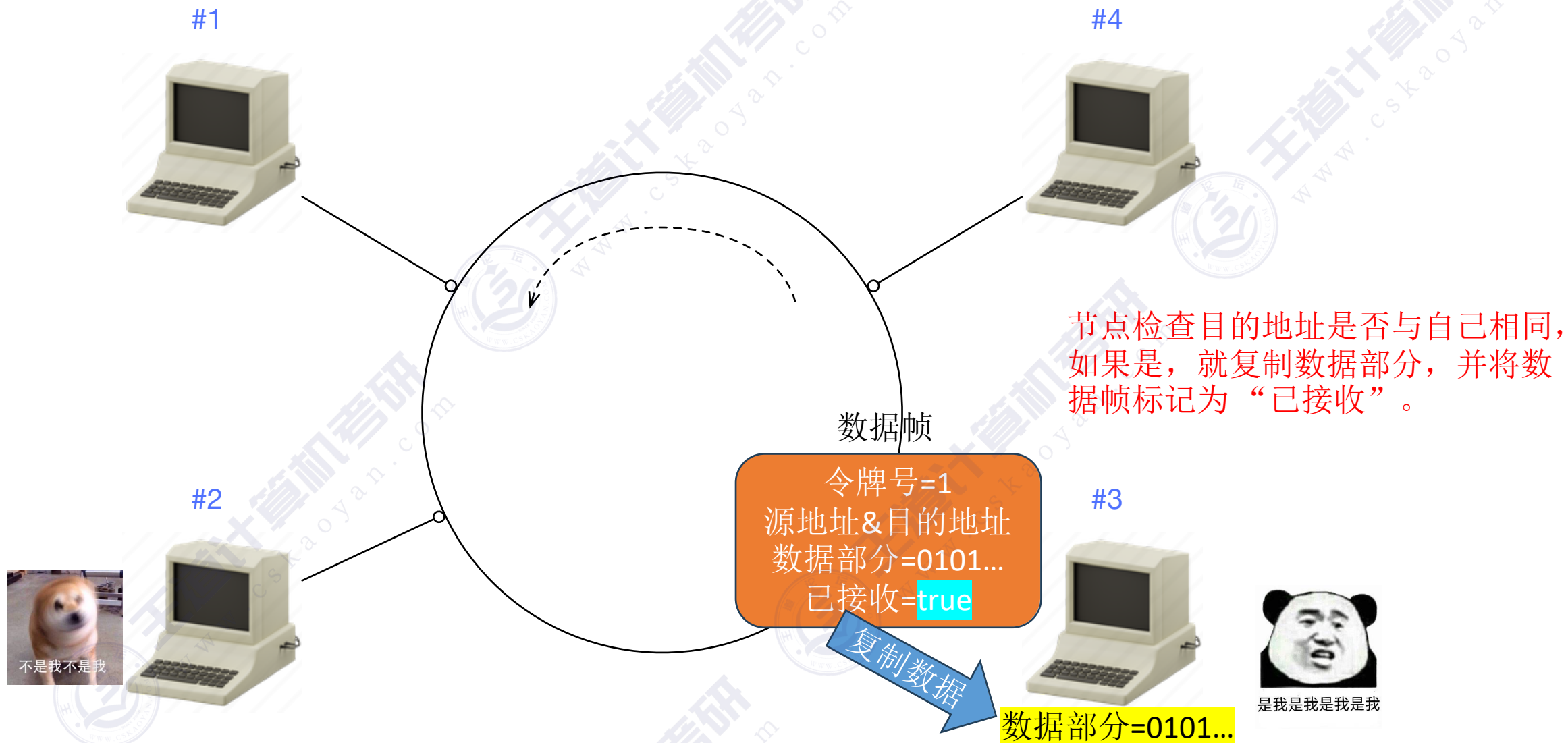
不是我不是我



是我是我是我是我

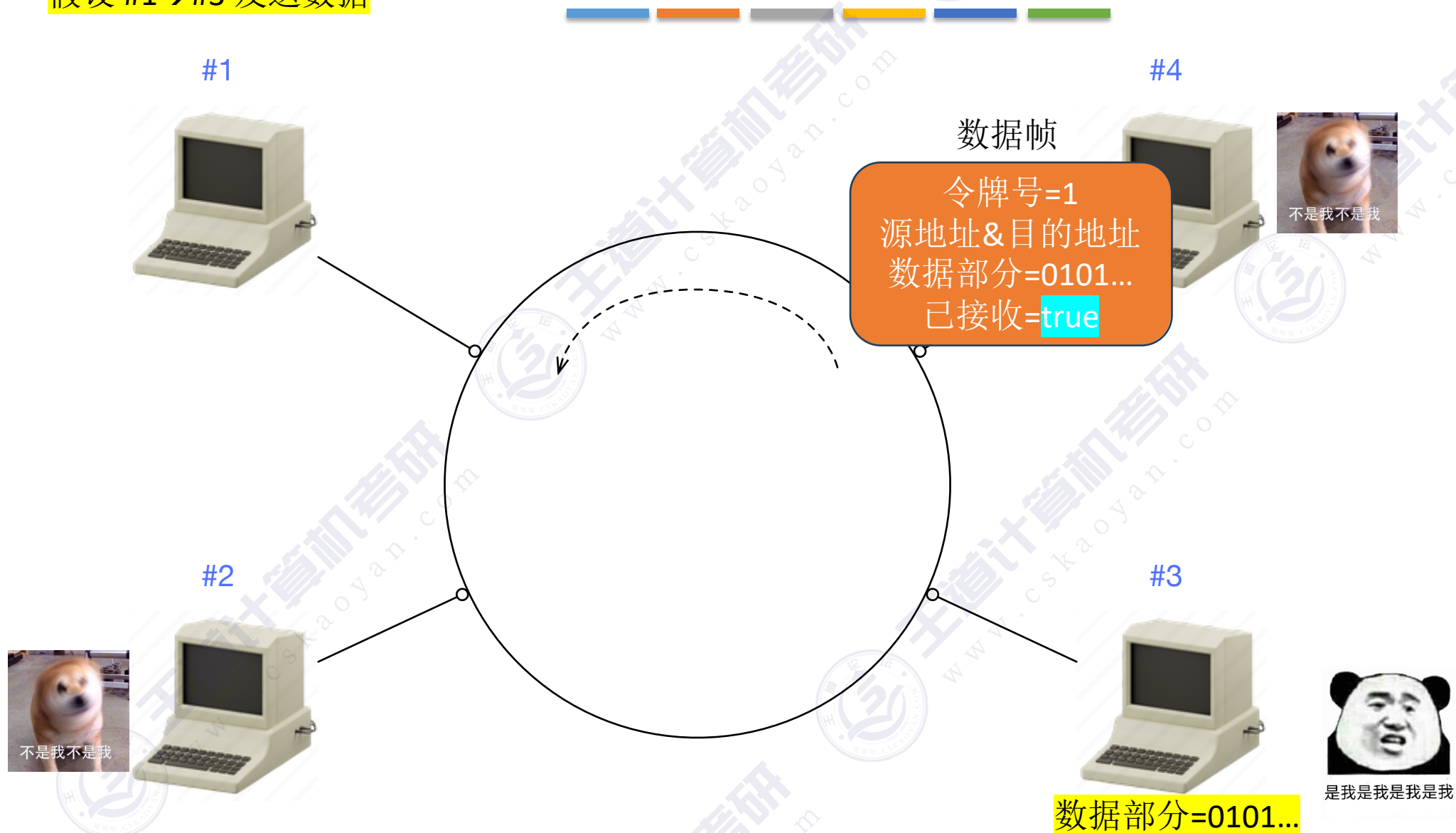
令牌传递协议的工作原理

假设 #1→#3 发送数据



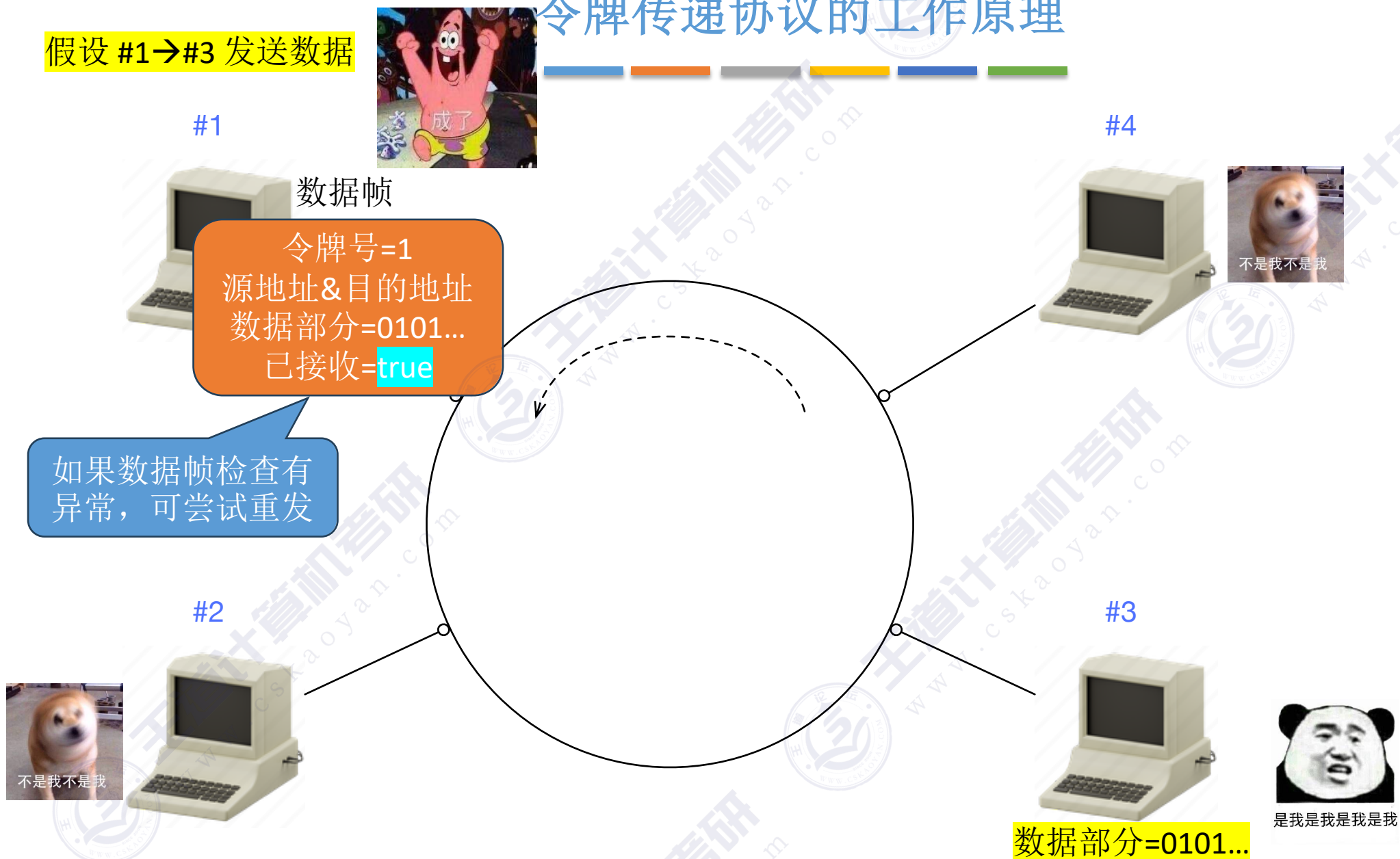
令牌传递协议的工作原理

假设 #1→#3 发送数据

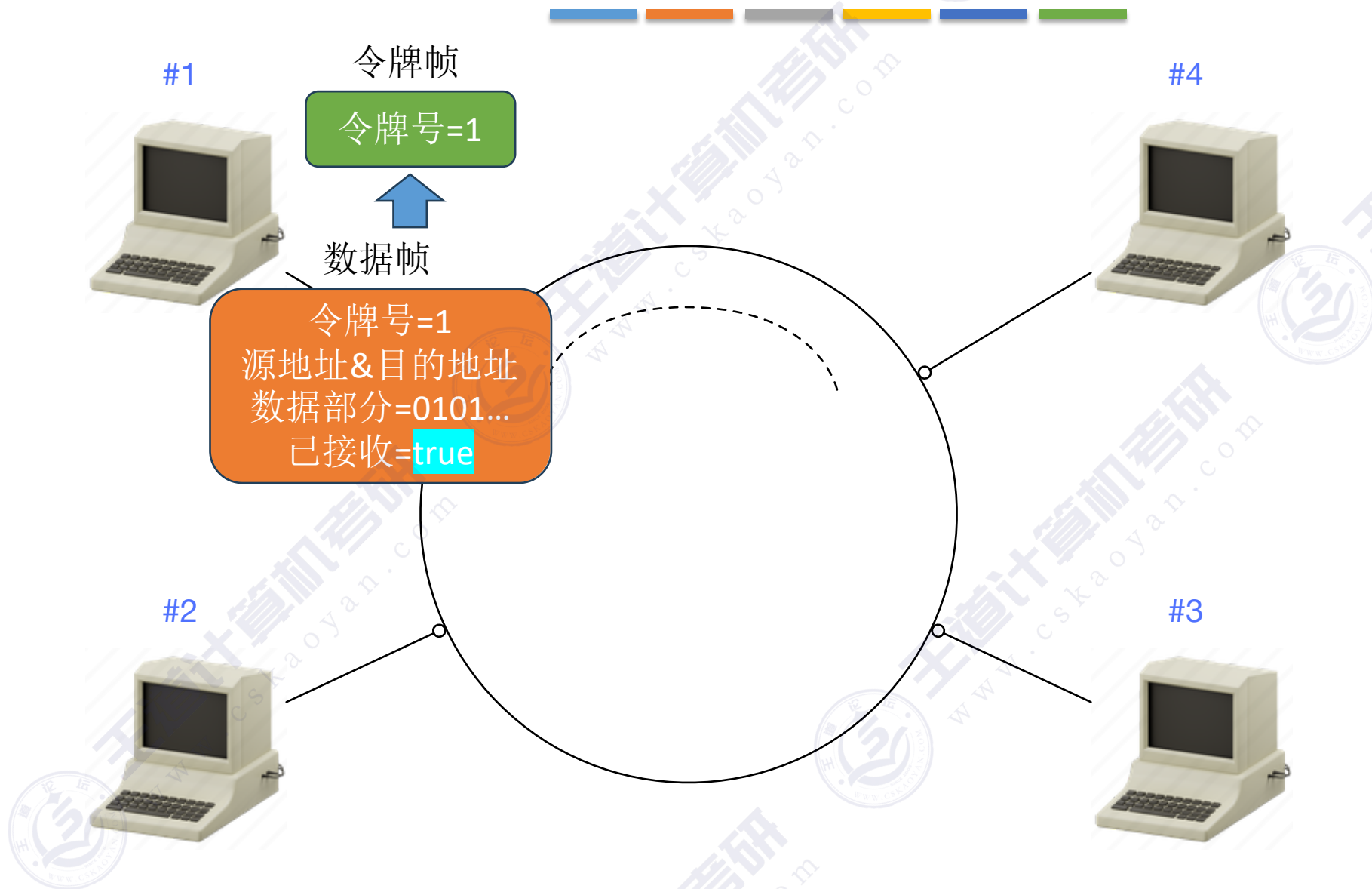


令牌传递协议的工作原理

假设 #1→#3 发送数据

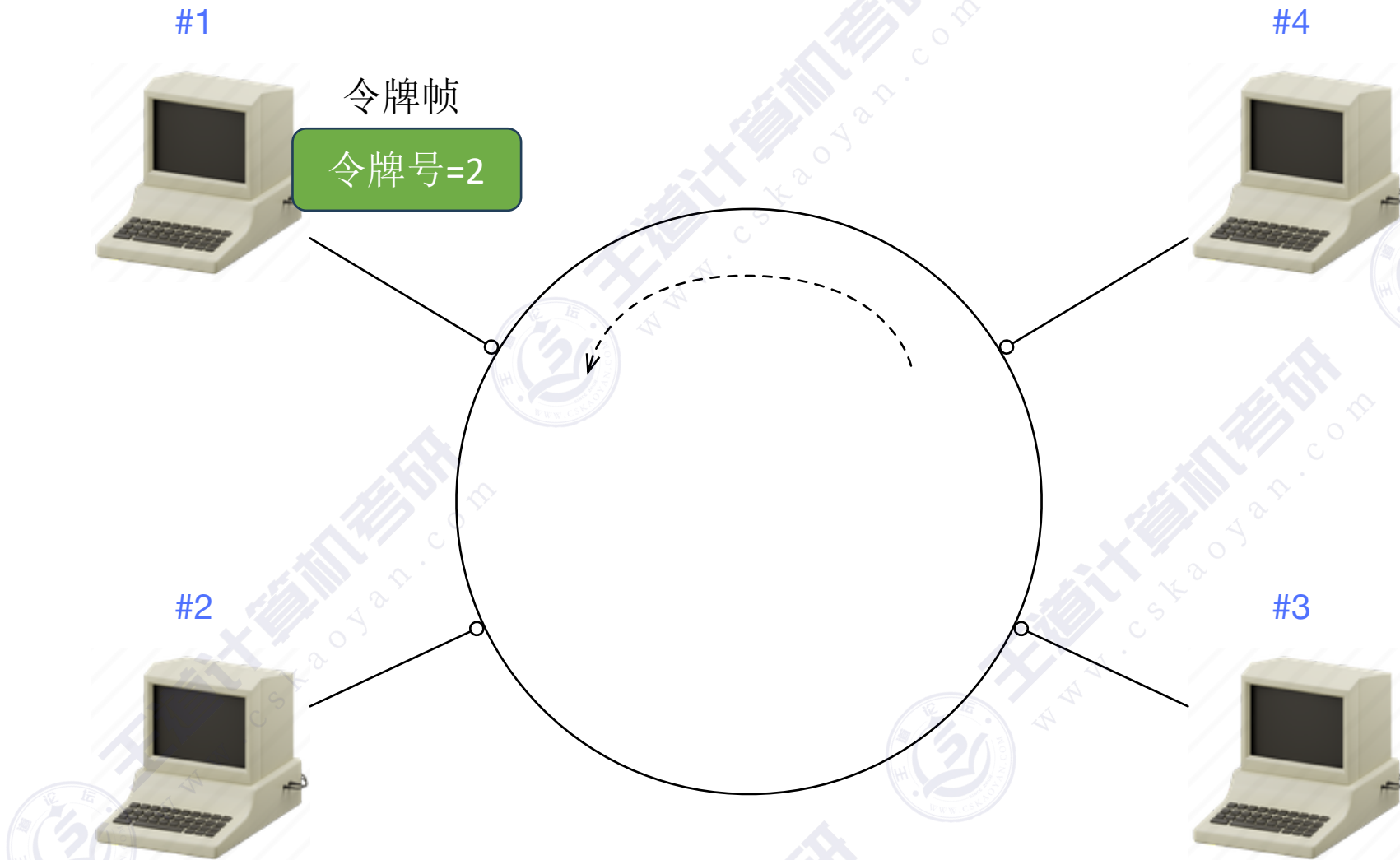


令牌传递协议的工作原理

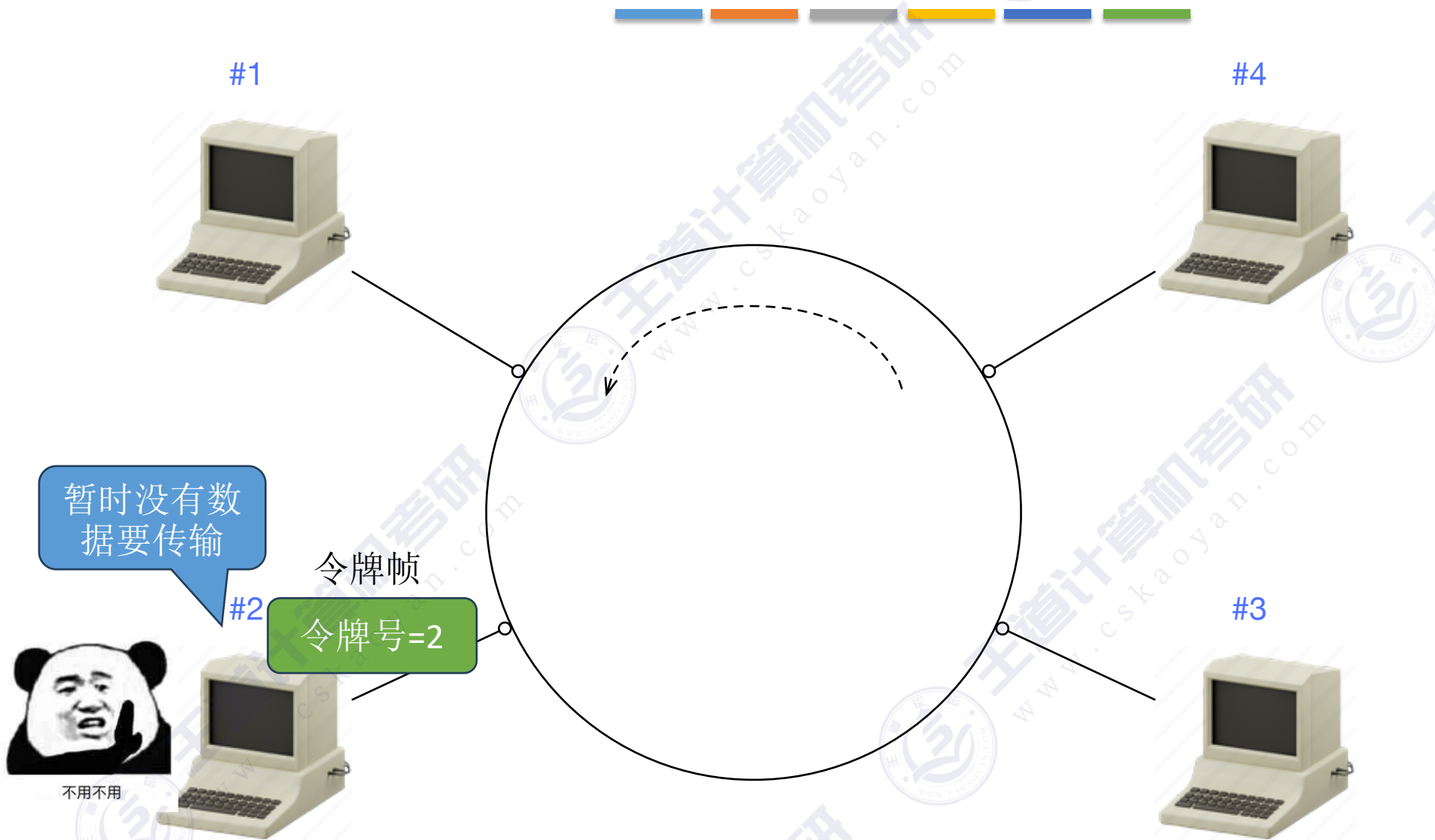


注意：每次只能传一个
帧，传完就要释放令牌
(生成一个新令牌)

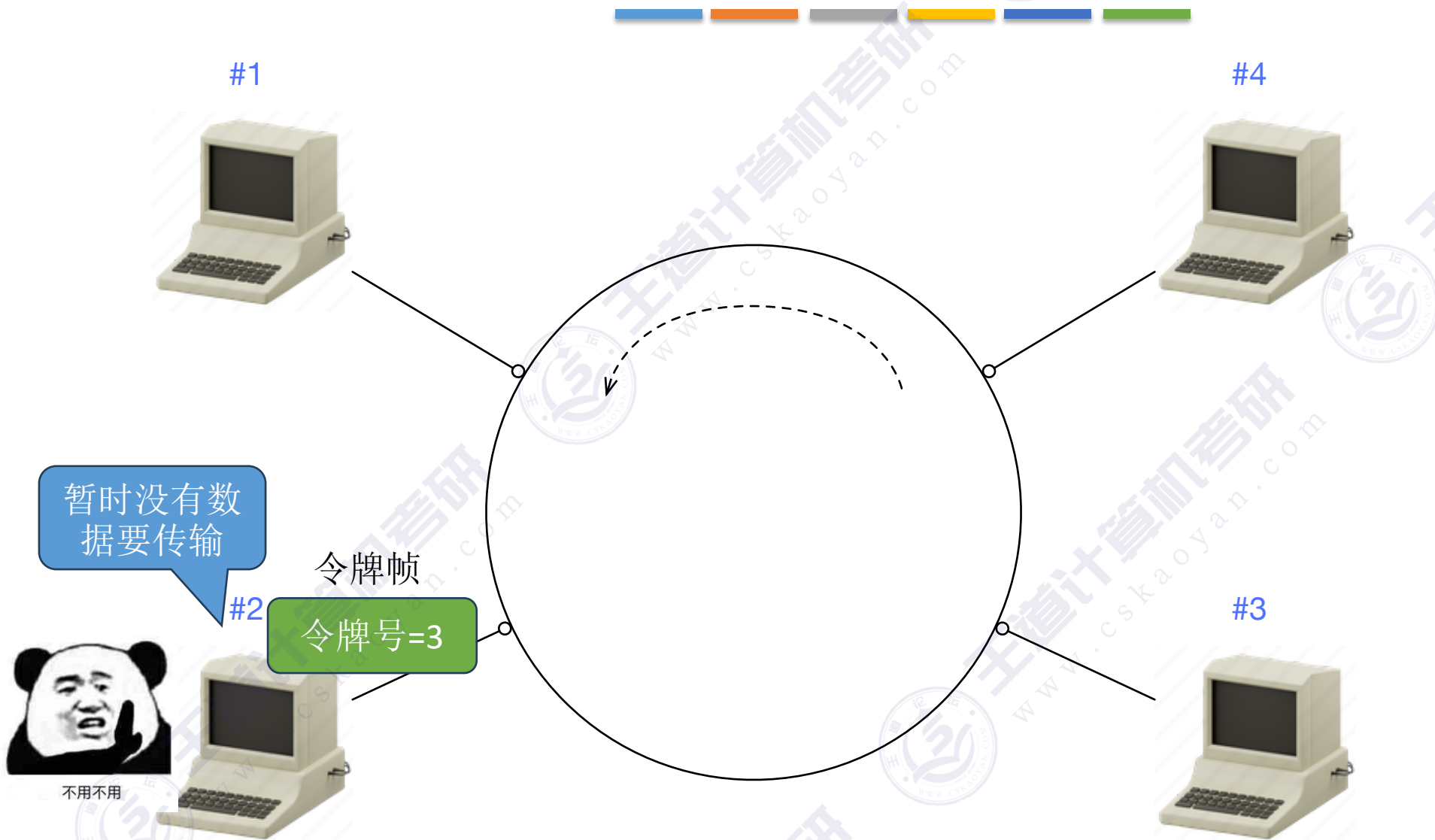
令牌传递协议的工作原理



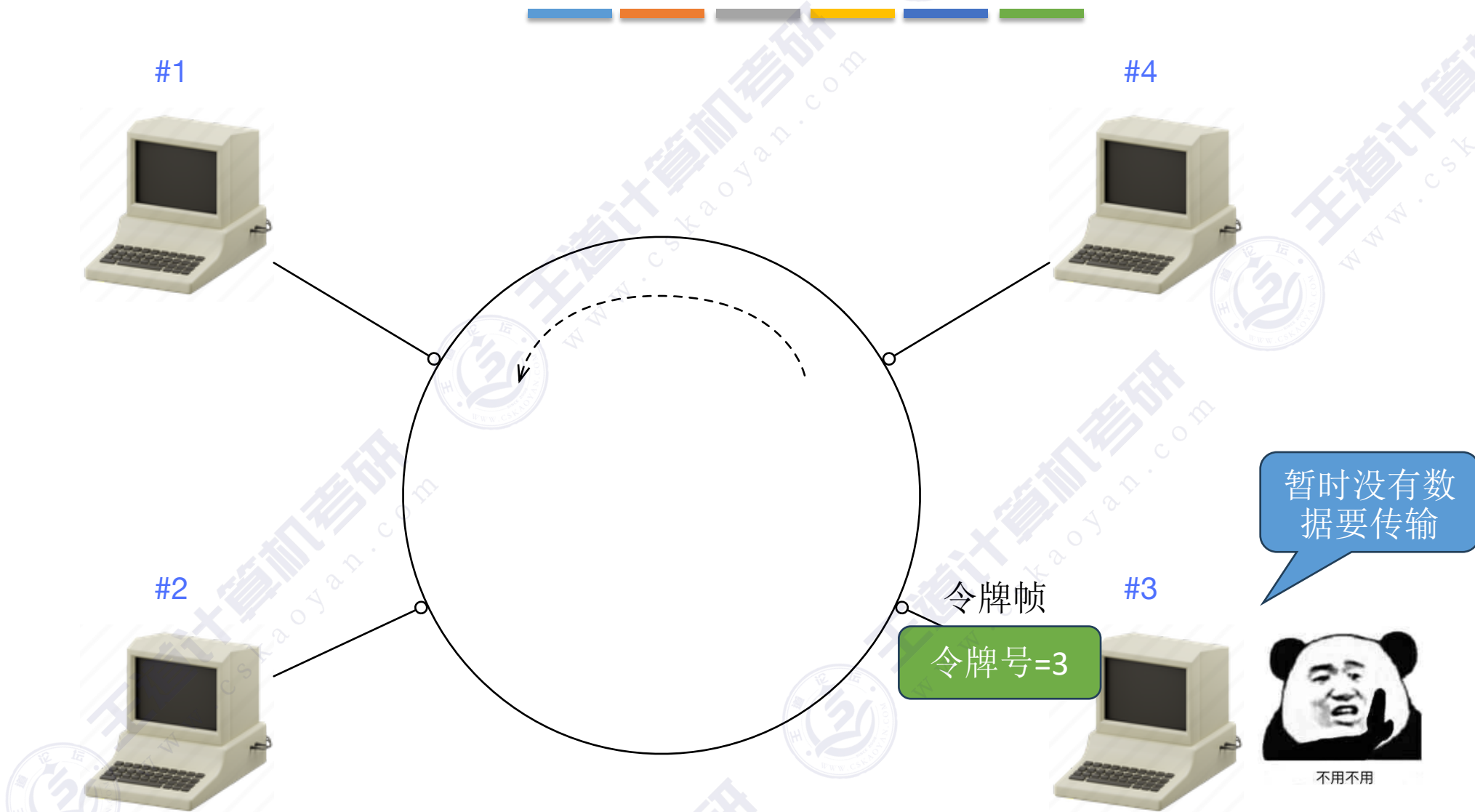
令牌传递协议的工作原理



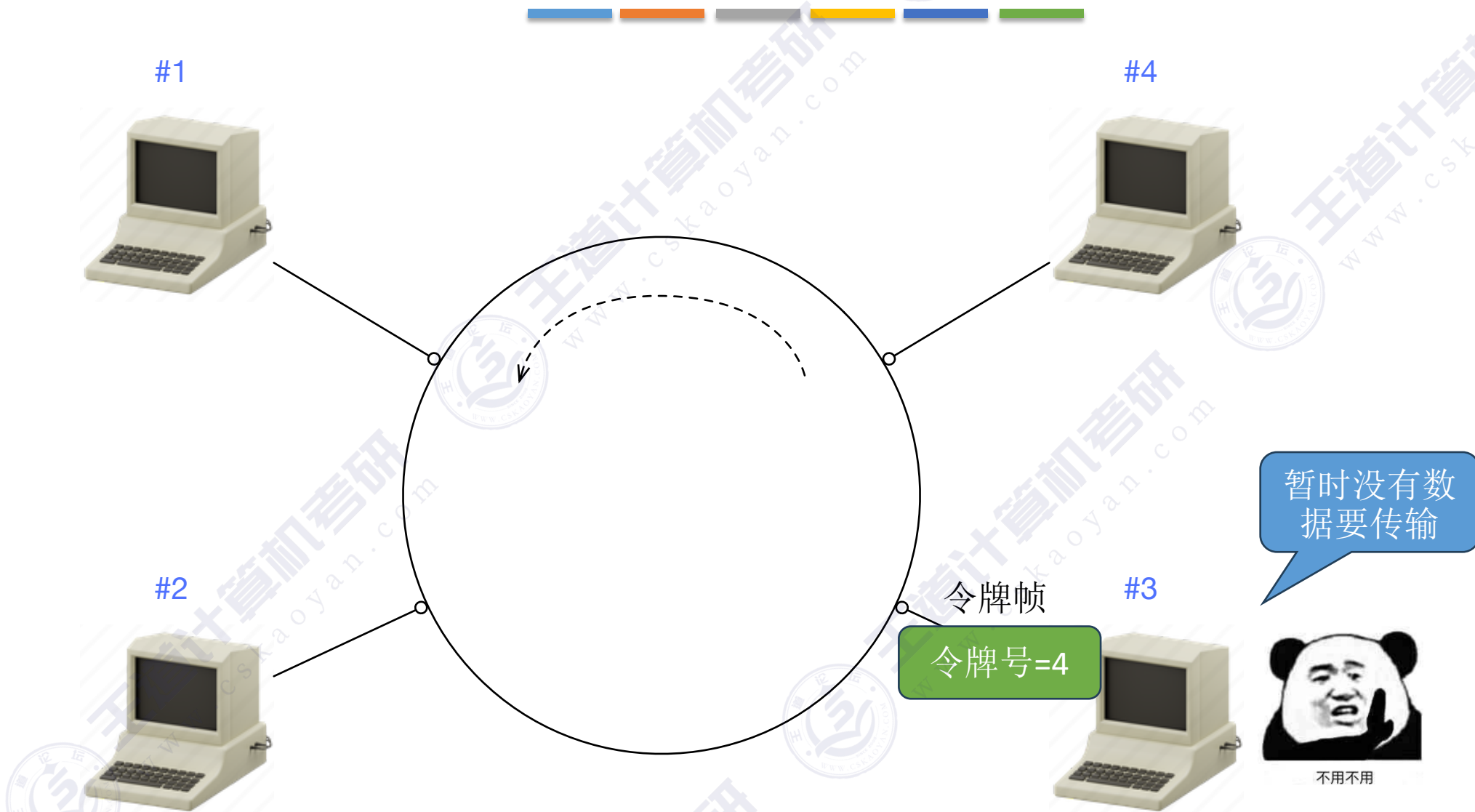
令牌传递协议的工作原理



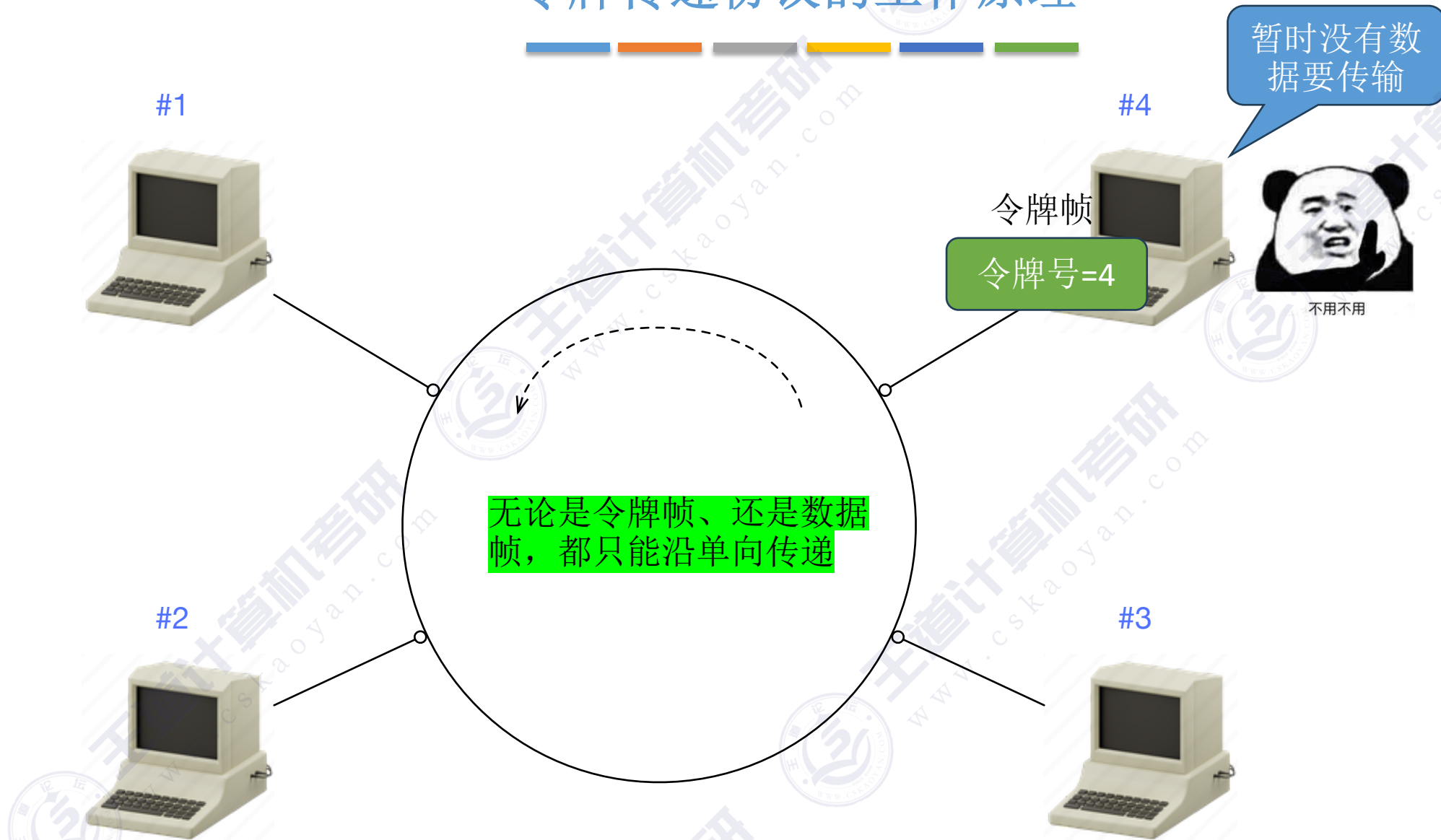
令牌传递协议的工作原理



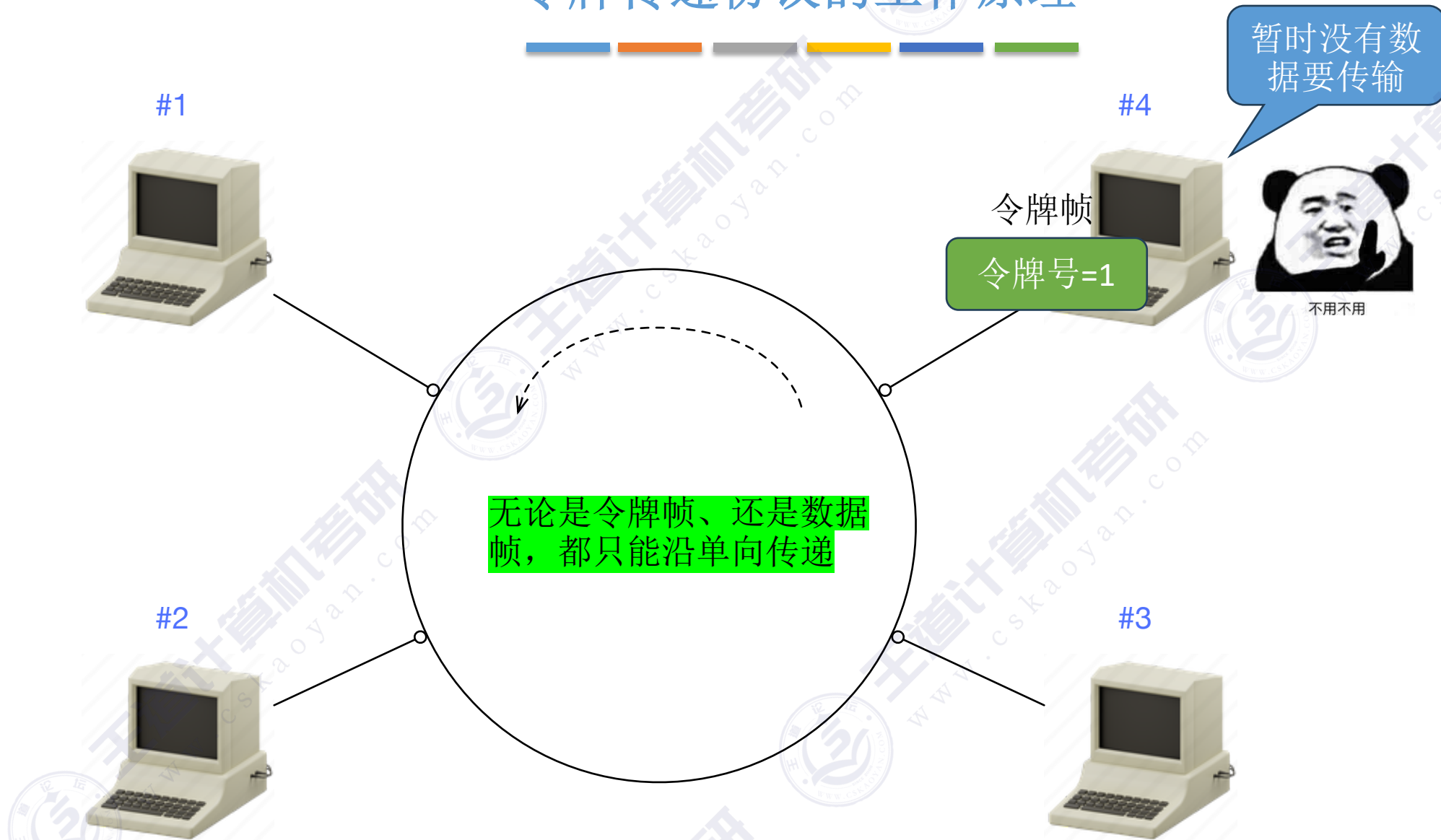
令牌传递协议的工作原理



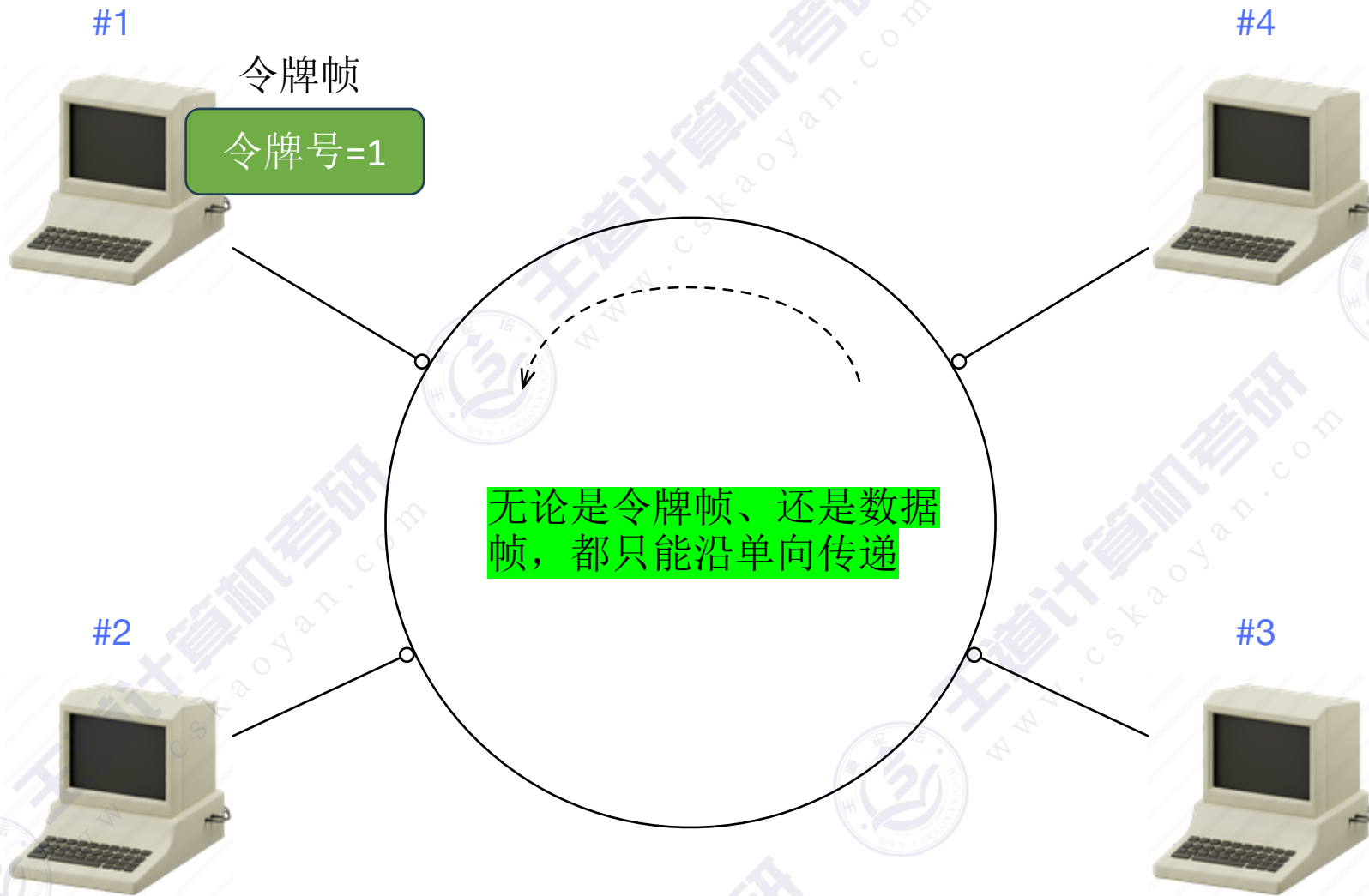
令牌传递协议的工作原理



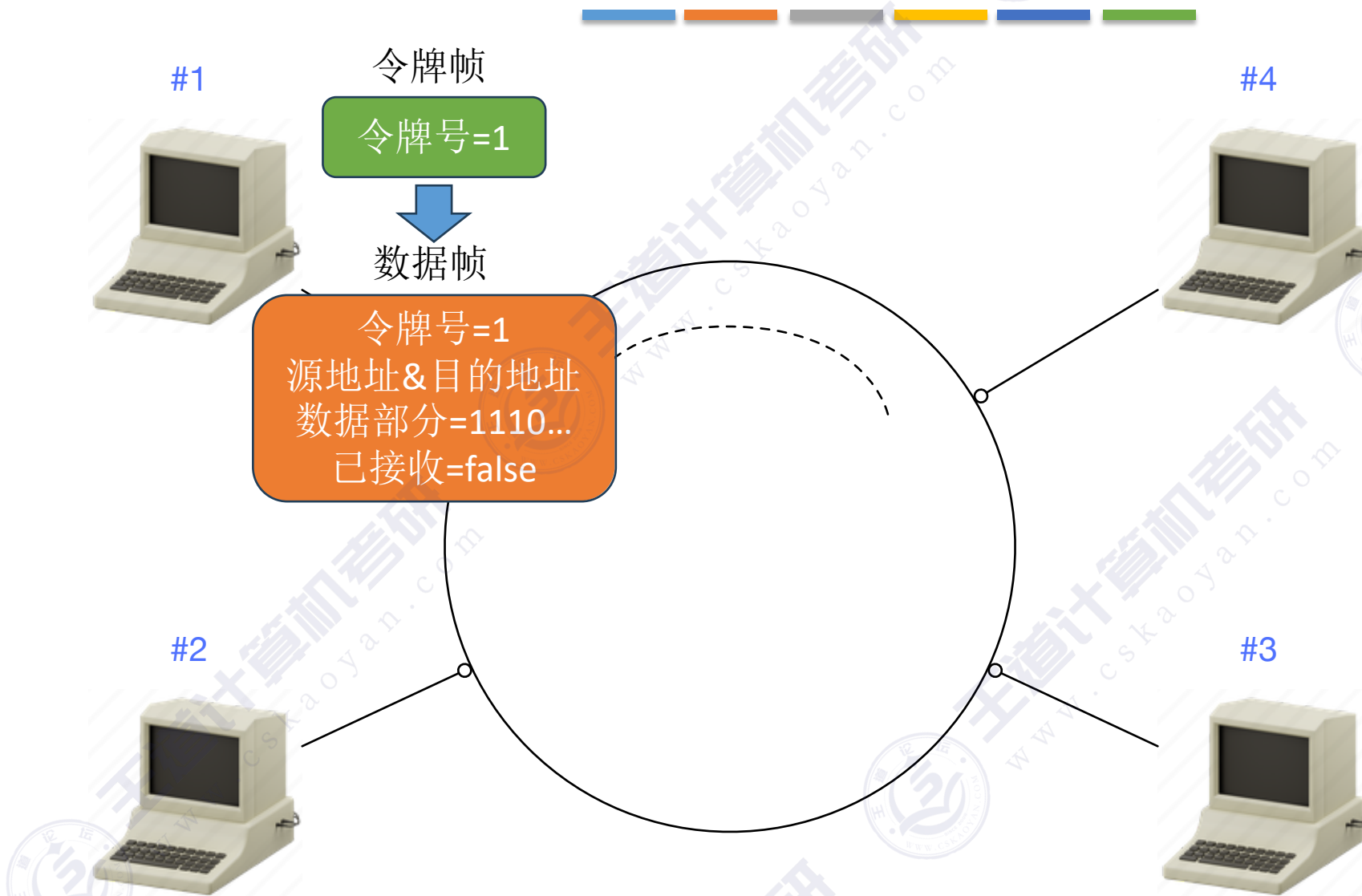
令牌传递协议的工作原理



令牌传递协议的工作原理



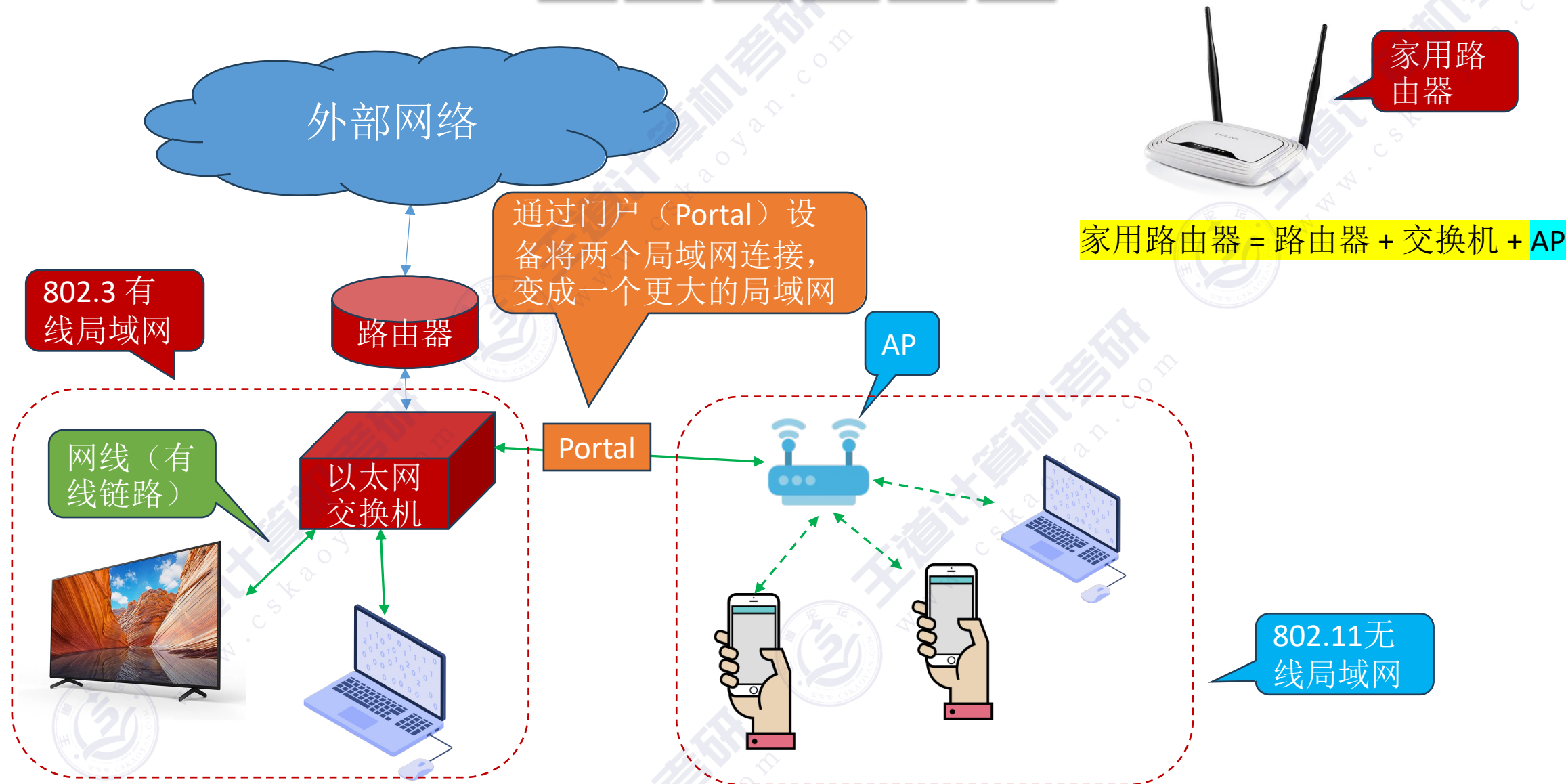
令牌传递协议的工作原理



考点冲刺

局域网
VLAN
广域网

有线局域网、无线局域网



记忆口诀：6 6 2 N 4，收发协数验

46~1500

V2标准的 以太网MAC帧

目的地址全1表示“广播帧”

接收方MAC地址，48bit

发送方MAC地址，48bit

指明网络层协议

- IP数据报太长，就“分片”
- IP数据报太短，就“填充”

需限制最短、最长帧长

CRC校验码

IP 数据报

IP 层

46~1500

FCS

MAC层

目的地址

源地址

类型

数 据

字节

6

6

2

4

插入

前导码

8B

以太网MAC帧

物理层（曼彻斯特编码）

7B

1B

10101010101010 ... 10101010101010 10101011

前同步码

帧开始定界符

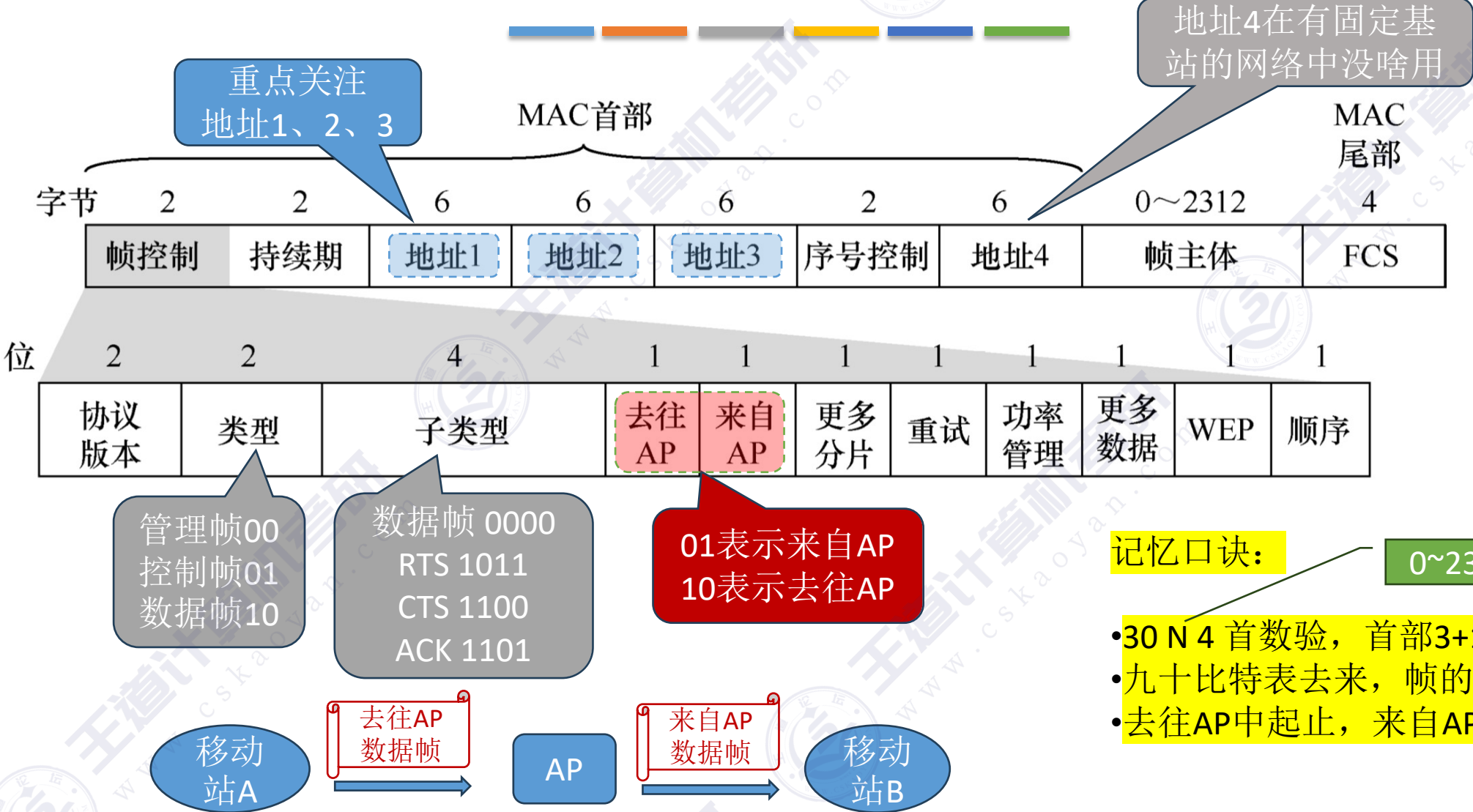
发送在前

打节奏，步调一致

开始定界，连续两个1

帧结尾定界采用“违规编码法”，且一个帧传完会留一段间隙

802.11局域网的数据帧格式

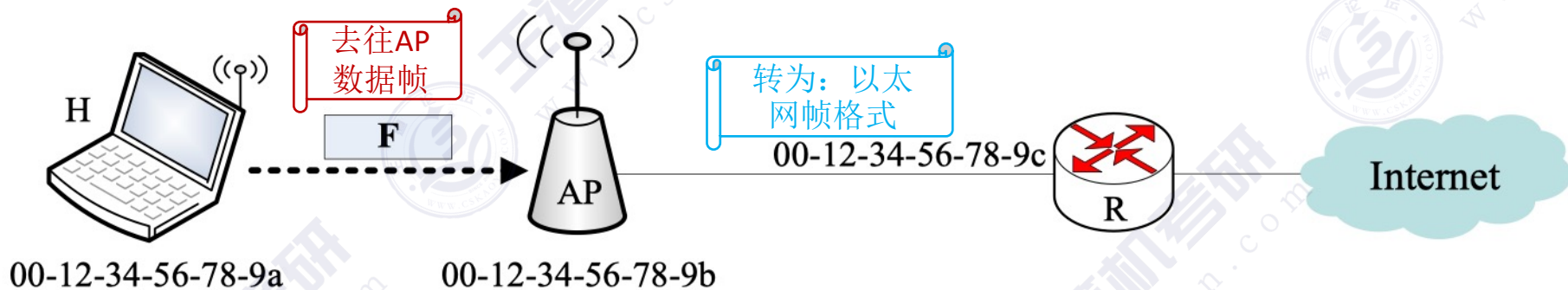


注意，在802.11无线局域网内，两个移动站之间不能直接通信，必须通过基站(AP)转发。

真题训练

【2017真题】

35. 在下图所示的网络中，若主机 H 发送一个封装访问 Internet 的 IP 分组的 IEEE 802.11 数据帧 F，则帧 F 的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是（ ）。



- A. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c
- B. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c**
- C. 00-12-34-56-78-9b, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9a
- D. 00-12-34-56-78-9a, 00-12-34-56-78-9c, 00-12-34-56-78-9b

记忆口诀:

0~2312

- 30 N 4 首数验，首部3+1地址
- 九十比特表去来，帧的中转靠AP
- 去往AP中起止，来自AP止中起

VLAN 虚拟局域网

大型局域网面临的问题

- 整个局域网是一个很大的广播域，容易出现广播风暴
- 不利于信息安全

VLAN的特点

- 可将一个大型局域网分割成若干个较小的VLAN，每个VLAN是一个广播域
- 需要使用支持VLAN功能的以太网交换机来实现
- 每个VLAN对应一个VID

三种划分VLAN的方式

基于接口

VID ↔ 接口号

基于MAC地址

VID ↔ MAC地址

基于IP地址

VID ↔ IP地址

这种方式可以让VLAN范围跨越路由器，让多个局域网的主机组成一个VLAN（需要网络层功能支持）

802.1Q帧

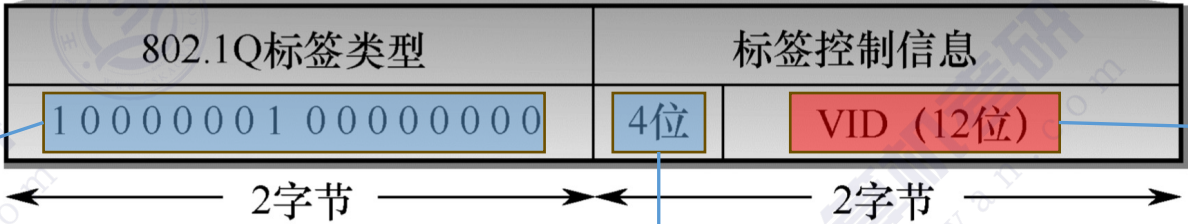
主机与交换机之间，传输标准以太网帧（6 6 2 N 4，收发协数验）

交换机与交换机之间（干线链路），传输 802.1Q 帧（6 6 4 2 N 4，收发V协数验）

4字节VLAN标签 = 16+4+12 bit = 固定+随便+VID ← V构成

802.1Q 帧的结构 (VLAN)

在标准以太网帧的源地址之后，插入VLAN标签，得到 802.1Q 帧



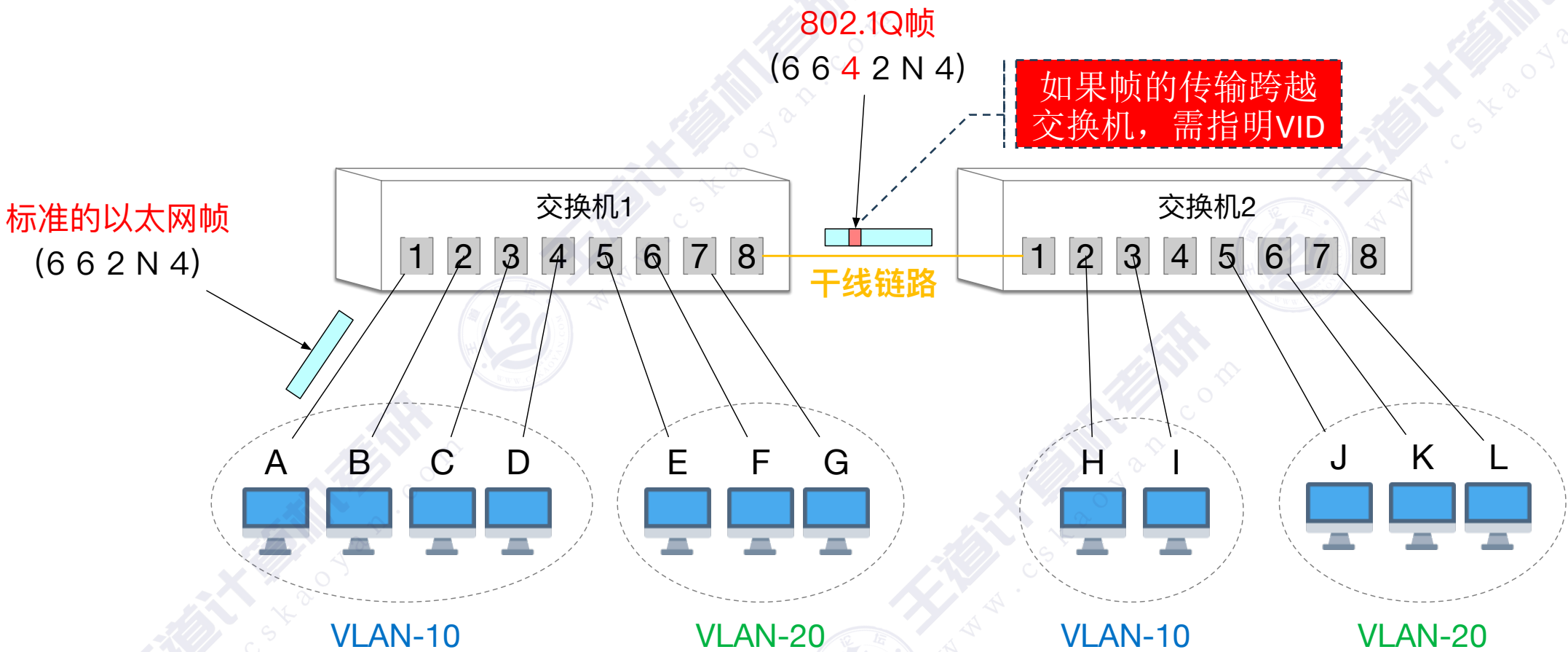
固定为 0x8100，表示这是802.1Q帧

指明发送方所属VLAN的VID

没什么作用，什么值都行

标准以太网帧	——6 6 2 N 4，收发协数验
802.1Q 帧	——6 6 4 2 N 4，收发V协数验

802.1Q 帧的作用 (VLAN)

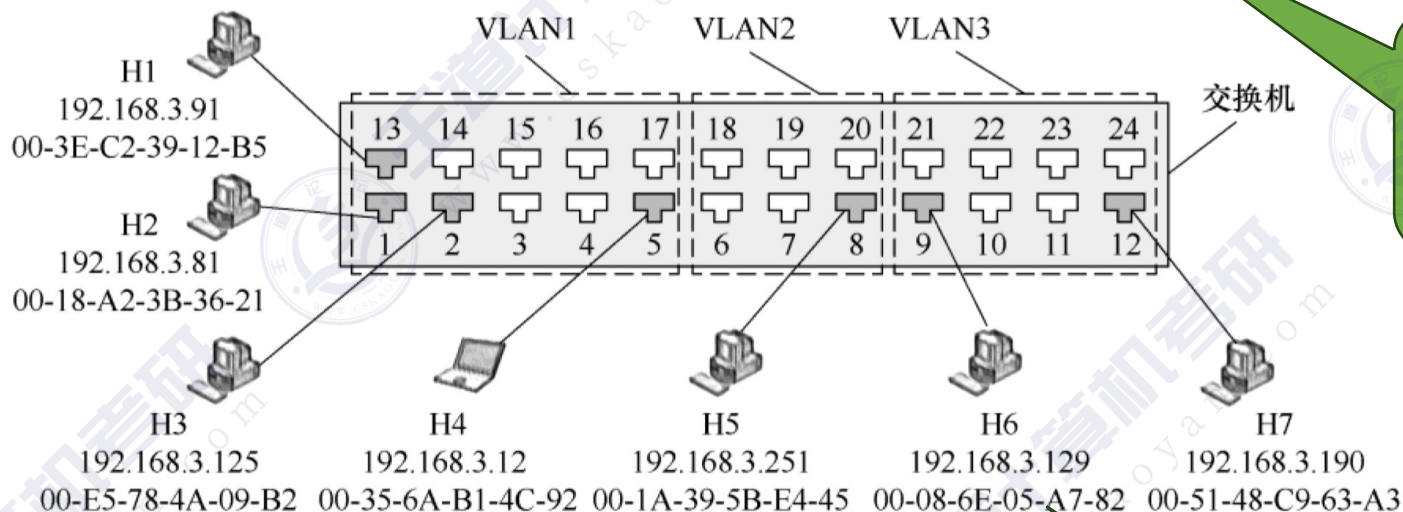


主机与交换机之间, 传输标准以太网帧
交换机与交换机之间, 传输 802.1Q 帧

真题训练

【2024真题】

35. 如下图所示的支持VLAN划分的交换机，已按端口划分了3个VLAN，部分端口连接主机的IP地址和MAC地址如图中所示，ARP表结构为<IP地址，MAC地址，TTL>。下列选项中，不会出现在H4的ARP表中的是（ ）。



ARP表：记录同一局域网内其他节点的IP地址、MAC地址的对应关系

主机H6属于VLAN2

- A. 192.168.3.81, 00-18-A2-3B-36-21, 14:32:00
- B. 192.168.3.91, 00-3E-C2-39-12-B5, 14:37:00
- C. 192.168.3.125, 00-E5-78-4A-09-B2, 14:45:00
- D. 192.168.3.129, 00-08-6E-05-A7-82, 14:52:00

考点冲刺

链路层设备

以太网交换机的特点

以太网交换机特点

交换机工作在数据链路层，可以根据目的MAC地址转发帧

交换机=多端口**网桥**（408大纲已删除网桥）

交换机隔离冲突域、不隔离广播域

真题训练

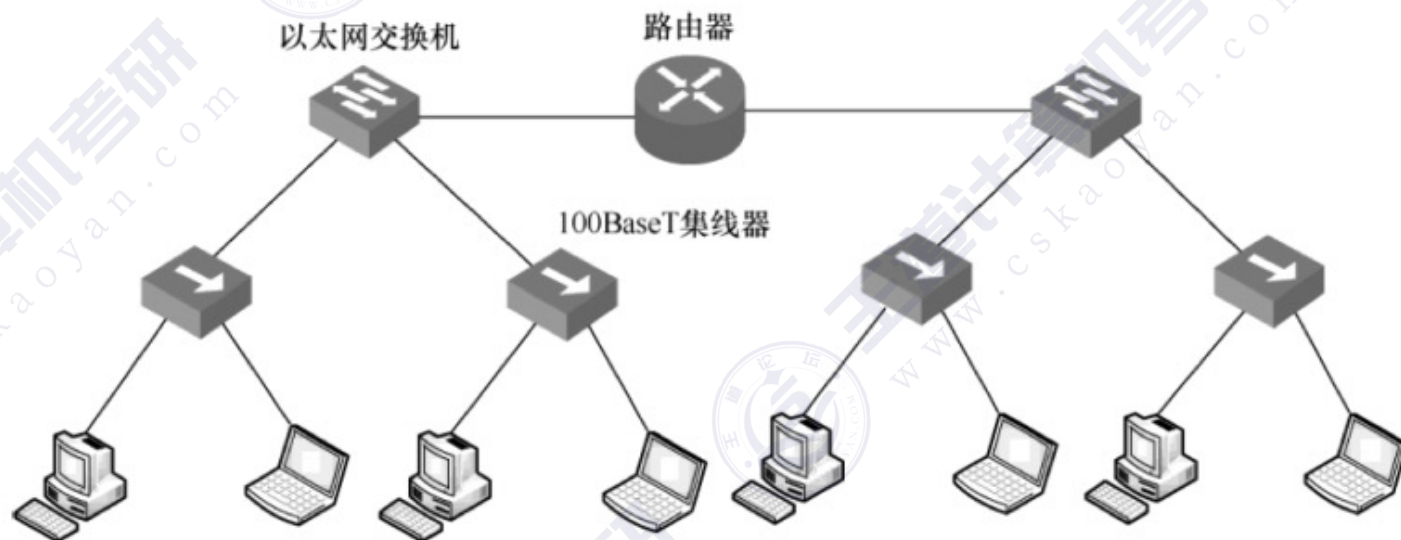
【2015真题】

37. 下列关于交换机的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 以太网交换机本质上是一种多端口网桥
- B. 通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域
- C. 交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域
- D. 以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互联

【2020真题】

35. 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是（ ）。



A. 2, 2

B. 2, 4

C. 4, 2

D. 4, 4

以太网交换机的自学习功能

自学习功能 (支持即插即用)

交换表

初始为空，记录【MAC地址，端口号】的对应关系

每收到一个帧，就将“发送方”的【MAC地址，端口号】更新到交换表

①如果不知道“接收方”在哪里，就把帧广播到除入口外的其他端口

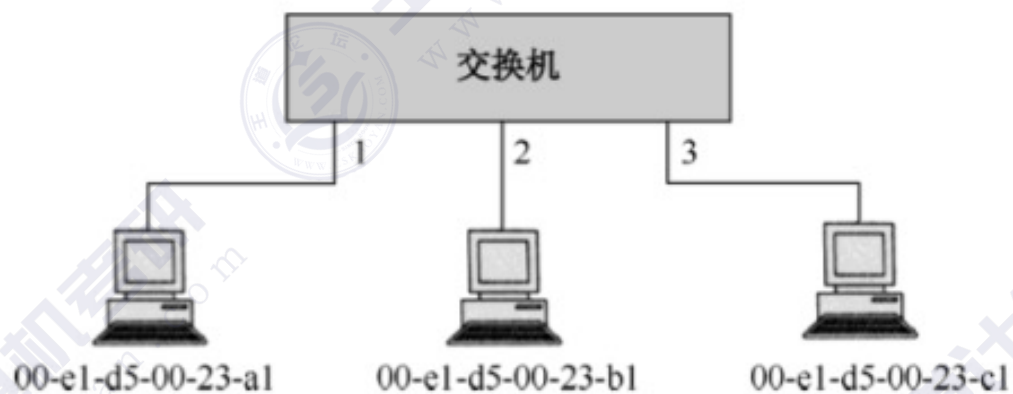
②如果知道“接收方”在哪里，就把帧精准转发至某个端口

交换表中每个表项都有“有效时间”，过期表项自动作废

真题训练

【2014真题】

34. 某以太网拓扑及交换机当前转发表如下图所示，主机 00-e1-d5-00-23-a1 向主机 00-e1-d5-00-23-c1 发送 1 个数据帧，主机 00-e1-d5-00-23-c1 收到该帧后，向主机 00-e1-d5-00-23-a1 发送 1 个确认帧，交换机对这两个帧的转发端口分别是（ ）。



目的地址	端口
00-e1-d5-00-23-b1	2

A. {3}和{1}

B. {2, 3}和{1}

C. {2, 3}和{1, 2}

D. {1, 2, 3}和{1}